Pembahasan Soal ETS

Kalkulus 1

Tahun 2025/2026

Oleh: Ahmad Hisbu Zakiyudin

Selamat Belajar!

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 13 Oktober 2025
Waktu	:	07.00 - 08.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	40-49, 62-66

---

1. Dapatkan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\frac{2x+1}{3x-6} < \frac{1}{2}.$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, pecahan, garis bilangan, notasi interval.

Penyelesaian:

Untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, pastikan ruas kanan sudah bernilai nol. Dengan mengurangkan $\frac{1}{2}$ dari kedua ruas, didapatkan

$$\frac{2x+1}{3x-6} - \frac{1}{2} < 0$$

Selanjutnya, dengan menyamakan penyebut dan menyederhanakan bentuknya, diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{2(2x+1)-(3x-6)}{2(3x-6)} &< 0 \\ \frac{4x+2-3x+6}{2(3x-6)} &< 0 \\ \frac{x+8}{2(3x-6)} &< 0 \end{aligned} \tag{1}$$

Didapatkan pembuat nol dari faktor-faktornya adalah

$$\begin{array}{ccc} x+8=0 & \vee & 3x-6=0 \\ \boxed{x=-8} & \vee & \boxed{x=2} \end{array}$$

Selanjutnya, dibuat garis bilangan dan dilakukan uji titik pada ekspresi (1) sebagai berikut

- Untuk $x < -8$, misalkan $x = -10$:

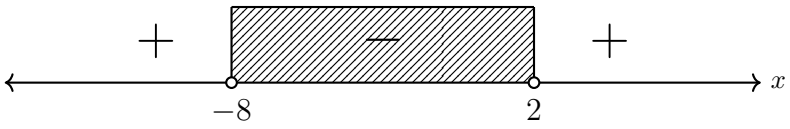
$$\frac{-10+8}{2(3(-10)-6)} = \frac{-2}{2(-30-6)} = \frac{-2}{2(-36)} = \frac{-2}{-72} > 0$$

- Untuk $-8 < x < 2$, misalkan $x = 0$:

$$\frac{0+8}{2(3(0)-6)} = \frac{8}{2(-6)} = \frac{8}{-12} < 0$$

- Untuk $x > 2$, misalkan $x = 5$:

$$\frac{5+8}{2(3(5)-6)} = \frac{13}{2(15-6)} = \frac{13}{2(9)} > 0$$



Karena yang diminta adalah nilai x yang membuat pertidaksamaan (1) kurang dari nol, maka solusi dari pertidaksamaan tersebut adalah $-8 < x < 2$. Dalam notasi interval, solusi tersebut dapat ditulis sebagai $\boxed{(-8, 2)}$.

2. Diberikan fungsi $f(x) = \frac{1}{x-1}$ dan $g(x) = 2 - \sqrt{x}$.

   (a) Tentukan domain dari fungsi f dan g.

   (b) Dapatkan fungsi $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

   Kata kunci materi: domain fungsi, fungsi komposisi, domain fungsi komposisi.
   Penyelesaian:

   (a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ merupakan fungsi rasional, sehingga domainnya adalah semua bilangan real kecuali nilai yang membuat penyebutnya sama dengan nol, yaitu $x - 1 \neq 0$. Jadi

   $$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 1\}}.$$

   Selanjutnya, diperhatikan bahwa $g(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga domainnya adalah semua bilangan real yang membuat ekspresi di dalam akar kuadrat tak negatif. Jadi

   $$\boxed{D(g) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}}.$$

   (b) Diperhatikan bahwa

   $$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2 - \sqrt{x}) = \frac{1}{(2 - \sqrt{x}) - 1} = \boxed{\frac{1}{1 - \sqrt{x}}}$$

   Domain dari fungsi komposisi $f \circ g$ adalah semua nilai x pada domain g sehingga nilai dari $g(x)$ berada pada domain f, yang dapat dirumuskan sebagai

   $$\boxed{D(f \circ g) = \{x \in D(g) : g(x) \in D(f)\} = \{x \in [0, \infty) : 2 - \sqrt{x} \neq 1\}}.$$

   Karena $2 - \sqrt{x} = 1$ jika dan hanya jika $\sqrt{x} = 1$, yang berarti $x = 1$, didapatkan

   $$\boxed{D(f \circ g) = [0, \infty) \setminus \{1\} = [0, 1) \cup (1, \infty)}.$$

3. Diberikan fungsi $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-8}{2x-4}, & x \neq 2 \\ k, & x = 2 \end{cases}$.

   (a) Tentukan nilai k sehingga $f(x)$ kontinu di $x = 2$.

   (b) Berdasarkan hasil dari (a), nyatakan $f(x)$ sebagai polinomial.

   Kata kunci materi: fungsi kontinu, limit, polinomial.
   Penyelesaian:

(a) Ingat kembali syarat fungsi kontinu di suatu titik $x = a$ adalah

i. $f(a)$ terdefinisi

ii. $\lim_{x\to a} f(x)$ ada, yaitu $\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x)$

iii. $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$

Diperhatikan bahwa untuk $x = 2$, $f(2) = k$ terdefinisi. Karena limit di $x = 2$ artinya nilai fungsi di sekitar $x = 2$ tetapi $x \neq 2$, didapatkan limitnya adalah

$$\lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 2} \frac{x^3 - 8}{2x - 4} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{2(x-2)} = \lim_{x\to 2} \frac{x^2+2x+4}{2} = \frac{4+4+4}{2} = 6.$$

Selanjutnya, untuk syarat ketiga, haruslah $\lim_{x\to 2} f(x) = f(2)$, sehingga diperoleh $k = 6$.

(b) Diperhatikan bahwa untuk $x \neq 2$, berlaku

$$f(x) = \frac{x^3 - 8}{2x - 4} = \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{2(x-2)} = \frac{x^2+2x+4}{2} = \frac{1}{2}x^2 + x + 2.$$

Untuk $x = 2$, nilai polinomial tersebut adalah $\frac{1}{2}(4) + 2 + 2 = 6 = k$. Berdasarkan hasil dari (a), diperoleh bahwa $f(x)$ kontinu di $x = 2$ jika $k = 6$. Dengan demikian, fungsi $f(x)$ dapat dinyatakan sebagai polinomial

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + 2.$$

4. Diberikan fungsi implisit $3x^2 + y^2 - 2xy + y - x = 6$. Tentukan $\frac{dy}{dx}$ di titik $(0, -3)$.

Kata kunci materi: diferensiasi implisit, turunan, aturan perkalian, aturan rantai.

Penyelesaian:

Diperoleh turunan implisit dari fungsi tersebut dengan menurunkan kedua ruas terhadap x:

$$\frac{d}{dx}(3x^2 + y^2 - 2xy + y - x) = \frac{d}{dx}(6)$$
$$\frac{d}{dx}(3x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) - \frac{d}{dx}(2xy) + \frac{d}{dx}(y) - \frac{d}{dx}(x) = 0$$

Untuk suku-suku yang tidak mengandung y, turunan terhadap x dapat dihitung langsung. Untuk suku-suku yang mengandung y, digunakan aturan rantai dan aturan perkalian. Misalkan $u = y^2$, maka dengan aturan rantai diperoleh

$$\frac{du}{dx} = \frac{du}{dy}\frac{dy}{dx} = 2y\frac{dy}{dx}$$

Misalkan $u = 2x$ dan $v = y$, maka dengan aturan perkalian diperoleh

$$\frac{d}{dx}(2xy) = u'v + uv' = 2y + 2x\frac{dy}{dx} = 2\left(y + x\frac{dy}{dx}\right).$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\begin{aligned} 6x + 2y\frac{dy}{dx} - 2\left(y + x\frac{dy}{dx}\right) + \frac{dy}{dx} - 1 &= 0 \\ 2y\frac{dy}{dx} - 2x\frac{dy}{dx} + \frac{dy}{dx} &= 1 + 2y - 6x \\ (2y - 2x + 1)\frac{dy}{dx} &= 1 + 2y - 6x \\ \frac{dy}{dx} &= \boxed{\frac{1 + 2y - 6x}{2y - 2x + 1}} \end{aligned}$$

Selanjutnya, substitusi titik $(0, -3)$ ke dalam persamaan turunan:

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(0,-3)} = \frac{1 + 2(-3) - 6(0)}{2(-3) - 2(0) + 1} = \frac{1 - 6}{-6 + 1} = \frac{-5}{-5} = \boxed{1}.$$

5. Diketahui garis $g_1 : y = -x + 6$ dan garis $g_2 : y = 2x$.

   (a) Tentukan titik potong kedua garis g_1 dan g_2.

   (b) Tentukan titik potong g_1 dengan garis $x = 1$.

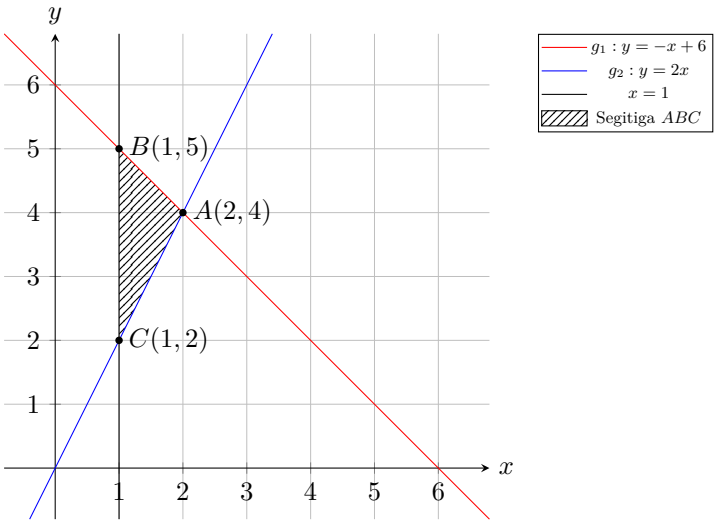
   (c) Tentukan pula titik potong g_2 dengan garis $x = 1$. Gambarkan sketsa ketiga garis g_1, g_2, dan garis $x = 1$. Hitung luas segitiga yang dibentuk ketiga garis tersebut.

   Kata kunci materi: persamaan garis, titik potong garis, luas segitiga.
   Penyelesaian:

   (a) Untuk menentukan titik potong kedua garis, kita samakan persamaan kedua garis, yaitu $-x+6 = 2x$, sehingga $6 = 3x$, dan diperoleh $x = 2$. Selanjutnya, substitusi $x = 2$ ke dalam salah satu persamaan garis, misalkan g_2, diperoleh $y = 2(2) = 4$. Jadi titik potong kedua garis adalah $\boxed{(2, 4)}$, misalkan sebagai titik A.

   (b) Untuk menentukan titik potong g_1 dengan garis $x = 1$, substitusi $x = 1$ ke dalam persamaan g_1, yaitu $y = -1 + 6 = 5$. Jadi titik potong g_1 dengan garis $x = 1$ adalah $\boxed{(1, 5)}$. Misalkan titik potong tersebut sebagai titik B.

   (c) Untuk menentukan titik potong g_2 dengan garis $x = 1$, substitusi $x = 1$ ke dalam persamaan g_2, yaitu $y = 2(1) = 2$. Jadi titik potong g_2 dengan garis $x = 1$ adalah $\boxed{(1, 2)}$. Misalkan titik potong tersebut sebagai titik C.
   Dengan melakukan plot titik-titik potong tersebut dan menarik garis di antara dua titik potong, didapatkan sketsa dari ketiga garis dan segitiga tersebut adalah sebagai berikut



Pandang garis BC sebagai alas segitiga, sehingga panjang alasnya adalah $|5-2| = \boxed{3}$. Selanjutnya, pandang titik A sebagai titik puncak segitiga, sehingga tinggi segitiga adalah jarak dari titik A ke garis BC, yaitu jarak dari titik $(2, 4)$ ke garis $x = 1$, yang panjangnya adalah $|2 - 1| = \boxed{1}$. Dengan demikian, luas segitiga tersebut adalah

$$L = \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi} = \frac{1}{2} \times 3 \times 1 = \boxed{\frac{3}{2}}.$$

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Day, Date	:	Monday, 13 October 2025
Time / Exam Time	:	09.00 - 10.40 / 100 menit
Type	:	Tertutup
Class	:	1, 4, 67, 70, 71

---

1. Solve the following inequality.

$$\frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 2x - 3} \geq 0.$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, persamaan kuadrat, notasi interval.

Penyelesaian:

Karena ruas kanan pertidaksamaan sudah bernilai nol, maka kita bisa langsung memfaktorkan pembilang dan penyebut di ruas kiri. Diperoleh

$$\frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 2x - 3} = \frac{(x-4)(x+3)}{(x-3)(x+1)} \geq 0$$

Selanjutnya, kita tentukan pembuat nol dari faktor-faktor tersebut, yaitu

$$\begin{array}{ccccccccc} x-4=0 & \vee & x+3=0 & \vee & x-3=0 & \vee & x+1=0 \\ \boxed{x=4} & \vee & \boxed{x=-3} & \vee & \boxed{x=3} & \vee & \boxed{x=-1} \end{array}$$

Selanjutnya, kita buat garis bilangan dan lakukan uji titik pada ekspresi $\frac{(x-4)(x+3)}{(x-3)(x+1)}$ sebagai berikut

- Untuk $x < -3$, misalkan $x = -4$:

$$\frac{(-4-4)(-4+3)}{(-4-3)(-4+1)} = \frac{(-8)(-1)}{(-7)(-3)} = \frac{8}{21} > 0$$

- Untuk $-3 < x < -1$, misalkan $x = -2$:

$$\frac{(-2-4)(-2+3)}{(-2-3)(-2+1)} = \frac{(-6)(1)}{(-5)(-1)} = \frac{-6}{5} < 0$$

- Untuk $-1 < x < 3$, misalkan $x = 0$:

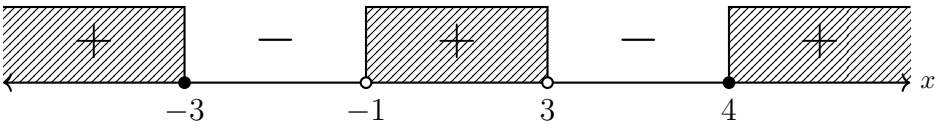
$$\frac{(0-4)(0+3)}{(0-3)(0+1)} = \frac{(-4)(3)}{(-3)(1)} = \frac{-12}{-3} = 4 > 0$$

- Untuk $3 < x < 4$, misalkan $x = 3.5$:

$$\frac{(3.5-4)(3.5+3)}{(3.5-3)(3.5+1)} = \frac{(-0.5)(6.5)}{(0.5)(4.5)} = \frac{-3.25}{2.25} < 0$$

- Untuk $x > 4$, misalkan $x = 5$:

$$\frac{(5-4)(5+3)}{(5-3)(5+1)} = \frac{(1)(8)}{(2)(6)} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} > 0$$



Karena yang diminta adalah nilai yang lebih dari atau sama dengan nol, diambil interval yang bertanda positif beserta pembuat nol dari pembilang ($x = -3$ dan $x = 4$). Pembuat nol dari penyebut ($x = -1$ dan $x = 3$) tidak diikutkan karena membuat ekspresi tidak terdefinisi. Jadi solusi dari pertidaksamaan tersebut adalah $x \leq -3$ atau $-1 < x < 3$ atau $x \geq 4$. Dalam notasi interval, solusi tersebut dapat ditulis sebagai $\boxed{(-\infty, -3] \cup (-1, 3) \cup [4, \infty)}$.

2. Given a function $f(x) = 2 - \sqrt{x}$ and $g(x) = \frac{1}{x-1}$. Determine:

   a) The domain of function f and g;

   b) Function $(f \circ g)(x)$ and its domain.

   Kata kunci materi: domain fungsi, fungsi komposisi, domain fungsi komposisi.
   Penyelesaian:

   (a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga domainnya adalah semua bilangan real yang membuat ekspresi di dalam akar kuadrat tak negatif. Jadi

   $$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}}.$$

   Selanjutnya, diperhatikan bahwa $g(x)$ merupakan fungsi rasional, sehingga domainnya adalah semua bilangan real kecuali nilai yang membuat penyebutnya sama dengan nol, yaitu $x - 1 \neq 0$. Jadi

   $$\boxed{D(g) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 1\}}.$$

   (b) Diperhatikan bahwa

   $$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f\left(\frac{1}{x-1}\right) = 2 - \sqrt{\frac{1}{x-1}} = \boxed{2 - \frac{1}{\sqrt{x-1}}}$$

   Domain dari fungsi komposisi $f \circ g$ adalah semua nilai x pada domain g sehingga nilai dari $g(x)$ berada pada domain f, yang dapat dirumuskan sebagai

   $$\boxed{D(f \circ g) = \{x \in D(g) : g(x) \in D(f)\} = \left\{x \neq 1 : \frac{1}{x-1} \geq 0\right\}}.$$

   Karena pembilangnya bernilai $1 > 0$, maka $\frac{1}{x-1} \geq 0$ jika dan hanya jika $x - 1 > 0$, yang berarti $x > 1$. Didapatkan

   $$\boxed{D(f \circ g) = (1, \infty)}.$$

3. Write the derivative formula of $\frac{f}{g}$, that is $\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)$.
   Then, find the derivative of $\frac{f}{g}$ given that $f(x) = 2x^2 + 3x - 2$ and $g(x) = x - 1$ for $x \neq 1$.

Kata kunci materi: turunan, aturan pembagian.

Penyelesaian:

Ingat kembali aturan turunan untuk pembagian fungsi, yaitu

$$\boxed{\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}}.$$

Selanjutnya, kita hitung turunan dari $f(x)$ dan $g(x)$:

$$\boxed{f'(x) = \frac{d}{dx}(2x^2 + 3x - 2) = 4x + 3}$$

$$\boxed{g'(x) = \frac{d}{dx}(x - 1) = 1}$$

Dengan demikian, turunan dari $\frac{f}{g}$ adalah

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) &= \frac{(4x+3)(x-1) - (2x^2+3x-2)(1)}{(x-1)^2} \\ &= \frac{(4x^2 - 4x + 3x - 3) - (2x^2 + 3x - 2)}{(x-1)^2} \\ &= \frac{4x^2 - x - 3 - 2x^2 - 3x + 2}{(x-1)^2} \\ &= \boxed{\frac{2x^2 - 4x - 1}{(x-1)^2}}.\end{aligned}$$

4. Given $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-8}{2x-4}, & x \neq 2 \\ 2k, & x = 2 \end{cases}$.

   a. Determine k such that $f(x)$ continuous at $x = 2$.

   b. Based on the result of a), rewrite $f(x)$ as a polynomial.

Kata kunci materi: fungsi kontinu, limit, polinomial.

Penyelesaian:

(a) Ingat kembali syarat fungsi kontinu di suatu titik $x = a$ adalah

i. $f(a)$ terdefinisi

ii. $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ ada, yaitu $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x)$

iii. $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$

Diperhatikan bahwa untuk $x = 2$, $\boxed{f(2) = 2k \text{ terdefinisi}}$. Karena limit di $x = 2$ artinya nilai fungsi di sekitar $x = 2$ tetapi $x \neq 2$, didapatkan limitnya adalah

$$\lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 2} \frac{x^3 - 8}{2x - 4} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{2(x-2)} = \lim_{x\to 2} \frac{x^2+2x+4}{2} = \boxed{6}.$$

Selanjutnya, untuk syarat ketiga, haruslah $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = f(2)$, sehingga diperoleh $6 = 2k$, dan didapatkan $\boxed{k = 3}$.

(b) Diperhatikan bahwa untuk $x \neq 2$, berlaku

$$f(x) = \frac{x^3 - 8}{2x - 4} = \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{2(x-2)} = \frac{x^2+2x+4}{2} = \frac{1}{2}x^2 + x + 2.$$

Berdasarkan hasil dari (a), diperoleh bahwa $f(x)$ kontinu di $x = 2$ jika $k = 3$, yaitu $f(2) = 6$, yang sama dengan nilai polinomial di atas saat $x = 2$. Dengan demikian, fungsi $f(x)$ dapat dinyatakan sebagai polinomial

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + 2}.$$

5. Sketch the base curve $x = y^2$. Based on that base curve, use translation to sketch the curve $x = y^2 + 4y + 1$. (Explain the process).

Kata kunci materi: parabola, melengkapkan kuadrat, translasi grafik.

Penyelesaian:

Kurva dasar $x = y^2$ merupakan parabola yang terbuka ke kanan dengan titik puncak $(0, 0)$. Selanjutnya, bentuk $x = y^2 + 4y + 1$ diubah dengan cara melengkapkan kuadrat, yaitu

$$\begin{aligned} x &= y^2 + 4y + 1 \\ &= (y^2 + 4y + 4) - 4 + 1 \\ &= \boxed{(y+2)^2 - 3}. \end{aligned}$$

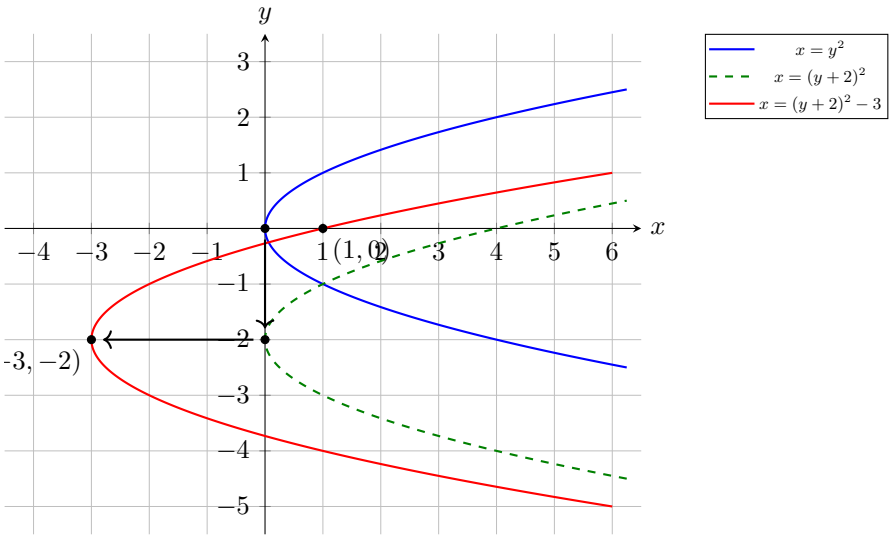
Ingat kembali bahwa mengganti y dengan $y + 2$ berarti menggeser grafik sejauh 2 satuan ke bawah, dan menambahkan konstanta -3 pada x berarti menggeser grafik sejauh 3 satuan ke kiri. Dengan demikian, proses translasinya adalah sebagai berikut.

(i) Gambar kurva dasar $x = y^2$ dengan titik puncak $(0, 0)$.

(ii) Geser kurva $x = y^2$ sejauh 2 satuan ke bawah, sehingga diperoleh kurva $x = (y+2)^2$ dengan titik puncak $(0, -2)$.

(iii) Geser kurva $x = (y+2)^2$ sejauh 3 satuan ke kiri, sehingga diperoleh kurva $x = (y+2)^2 - 3$ dengan titik puncak $\boxed{(-3, -2)}$.

Sebagai bantuan, titik potong kurva dengan sumbu-x ($y = 0$) adalah $x = 1$, yaitu titik $(1, 0)$, sedangkan titik potong dengan sumbu-y ($x = 0$) adalah $(y+2)^2 = 3$, yaitu $y = -2 \pm \sqrt{3}$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



Jadi kurva $x = y^2 + 4y + 1$ adalah

parabola $x = y^2$ yang digeser 2 satuan ke bawah dan 3 satuan ke kiri .

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 13 Oktober 2025
Waktu	:	11.00 - 12.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	17-22

---

1. (a) Nyatakan pernyataan $\sqrt{(2x-1)^2}$ dalam bentuk nilai mutlak.

   (b) Dapatkan semua nilai x yang memenuhi persamaan $\sqrt{(2x-1)^2} = 1 - 2x$.

   Kata kunci materi: definisi nilai mutlak, persamaan nilai mutlak.
   Penyelesaian:

   (a) Ingat bahwa $\sqrt{x^2} = |x|$, sehingga diperoleh

   $$\boxed{\sqrt{(2x-1)^2} = |2x-1|}.$$

   (b) Diperhatikan bahwa

   $$|2x-1| = 1 - 2x = -(2x-1)$$

   Kemudian, pertimbangkan definisi nilai mutlak, yaitu

   $$|2x-1| = \begin{cases} 2x-1, & 2x-1 \geq 0 \\ -(2x-1), & 2x-1 < 0 \end{cases}$$

   Berdasarkan definisi tersebut, didapatkan bahwa persamaan $|2x-1| = -(2x-1)$ berlaku jika $2x-1 < 0$, yang berarti $x < \frac{1}{2}$. Selain itu, pada batasnya, yaitu $x = \frac{1}{2}$, diperoleh $|0| = 0 = -0$, sehingga $x = \frac{1}{2}$ juga memenuhi persamaan. Jadi semua nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah $\boxed{x \leq \frac{1}{2}}$.

2. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{x-4}$.

   (a) Tentukan domain dan range dari fungsi $f(x)$.

   (b) Tentukan $f^{-1}(x)$, domain dan range dari $f^{-1}(x)$.

   Kata kunci materi: domain dan range fungsi, fungsi invers.
   Penyelesaian:

   (a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga domainnya adalah semua bilangan real yang membuat ekspresi di dalam akar kuadrat tak negatif. Jadi

   $$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x - 4 \geq 0\} = [4, \infty)}.$$

Selanjutnya, karena $f(x)$ merupakan fungsi akar kuadrat, maka nilainya selalu tak negatif, dan untuk x yang membesar dari 4, nilai $\sqrt{x-4}$ membesar dari 0 tanpa batas. Jadi

$$\boxed{R(f) = \{y \in \mathbb{R} : y \geq 0\} = [0, \infty)}.$$

(b) Untuk mendapatkan fungsi invers dari $f(x)$, kita misalkan $y = f(x)$, kemudian selesaikan sehingga terbentuk x dalam fungsi y. Diperoleh

$$\begin{aligned} y = f(x) &= \sqrt{x-4} \\ y^2 &= x - 4 \\ x &= y^2 + 4. \end{aligned}$$

Dari sini didapatkan $x = f^{-1}(y) = y^2 + 4$. Dengan mengganti y dengan x, diperoleh

$$f^{-1}(x) = x^2 + 4.$$

Selanjutnya, domain dari fungsi invers adalah range dari fungsi asli, yaitu $\boxed{D(f^{-1}) = R(f) = [0, \infty)}$, serta range dari fungsi invers adalah domain dari fungsi asli, yaitu $\boxed{R(f^{-1}) = D(f) = [4, \infty)}$. Jadi fungsi inversnya adalah

$$\boxed{f^{-1}(x) = x^2 + 4, \quad x \geq 0}.$$

3. Diberikan persamaan separuh lingkaran

$$x = 4 + \sqrt{-y^2 + 14y - 24}.$$

(a) Dapatkan pusat dan jari-jari lingkaran.

(b) Sketsa grafiknya.

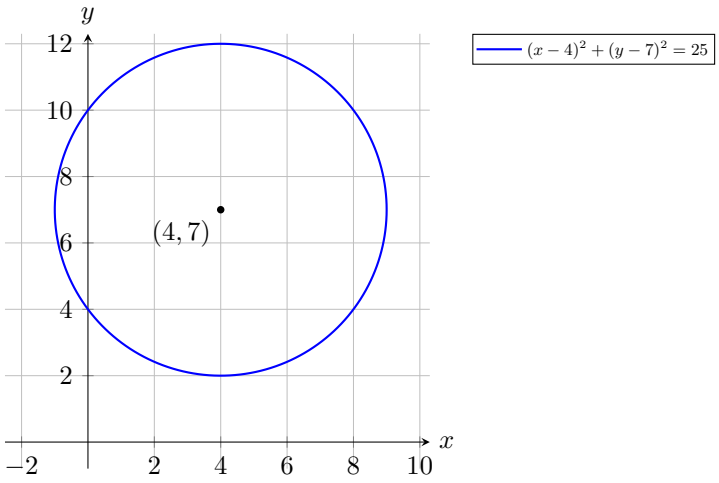
Kata kunci materi: persamaan lingkaran, pusat dan jari-jari lingkaran, sketsa grafik.
Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa persamaan tersebut dapat ditulis ulang menjadi

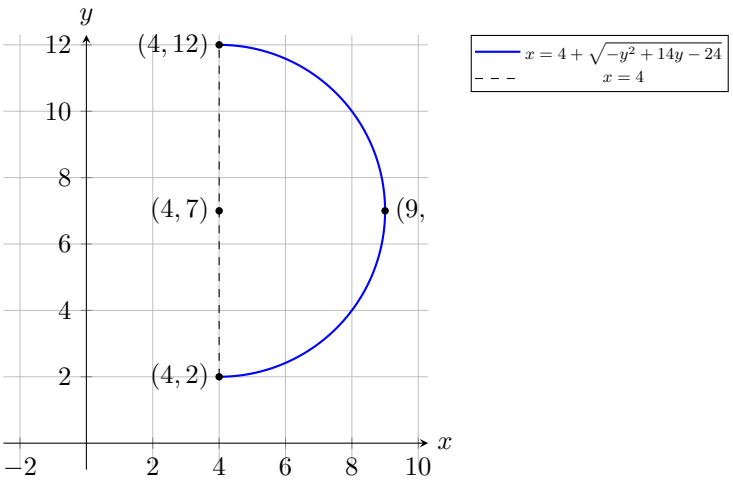
$$\begin{aligned} x - 4 &= \sqrt{-y^2 + 14y - 24} \\ (x-4)^2 &= -y^2 + 14y - 24 \\ (x-4)^2 + y^2 - 14y + 24 &= 0 \\ (x-4)^2 + (y^2 - 14y + 49) - 49 + 24 &= 0 \\ (x-4)^2 + (y-7)^2 - 25 &= 0 \\ (x-4)^2 + (y-7)^2 &= 25. \end{aligned}$$

Dari persamaan tersebut, dapat dilihat bahwa pusat lingkaran adalah $(4, 7)$ dan jari-jari lingkaran adalah $\sqrt{25} = 5$. Jadi pusat dan jari-jari lingkaran adalah $\boxed{\text{Pusat: } (4,7), \text{ Jari-jari: } 5}$.

(b) Sketsa grafik untuk lingkaran penuhnya adalah sebagai berikut:



Diperhatikan bahwa pada persamaan $x = 4+\sqrt{-y^2+14y-24}$ berlaku $x-4 = \sqrt{-y^2+14y-24} \geq 0$, artinya $x \geq 4$. Sehingga sketsa grafik separuh lingkaran yang diberikan dalam soal merupakan bagian kanan dari lingkaran, yaitu sebagai berikut:



4. Diketahui fungsi $f(x) = \left(\frac{3}{x}+x^2\right)^{3/2}$. Dapatkan $f'(2)$.

Kata kunci materi: turunan fungsi, aturan rantai.

Penyelesaian:

Ingat kembali aturan rantai untuk turunan fungsi, yaitu

$$\boxed{\frac{d}{dx}[h(g(x))] = h'(g(x)) \cdot g'(x)}.$$

Dapat dimisalkan $\boxed{u = g(x) = \frac{3}{x}+x^2}$ sehingga $\boxed{h(u) = u^{3/2}}$, dan diperoleh

$$\boxed{h'(u) = \frac{3}{2}u^{1/2}} \quad \text{dan} \quad \boxed{g'(x) = -\frac{3}{x^2}+2x}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\begin{aligned} f'(x) &= h'(u) \cdot g'(x) \\ &= \frac{3}{2}u^{1/2} \cdot \left(-\frac{3}{x^2} + 2x\right) \\ &= \frac{3}{2}\left(\frac{3}{x} + x^2\right)^{1/2}\left(-\frac{3}{x^2} + 2x\right) \\ &= \boxed{\frac{3}{2}\left(\frac{3}{x} + x^2\right)^{1/2}\left(2x - \frac{3}{x^2}\right)}. \end{aligned}$$

Selanjutnya, substitusi $x = 2$ ke dalam $f'(x)$, diperoleh

$$\begin{aligned} f'(2) &= \frac{3}{2}\left(\frac{3}{2} + 4\right)^{1/2}\left(4 - \frac{3}{4}\right) \\ &= \frac{3}{2}\left(\frac{11}{2}\right)^{1/2}\left(\frac{13}{4}\right) \\ &= \frac{39}{8}\sqrt{\frac{11}{2}} \\ &= \boxed{\frac{39}{16}\sqrt{22}}. \end{aligned}$$

5. Diberikan $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{3}k - \frac{1}{5}, & x = 0, \end{cases}$ dengan $x \in [-9, \infty)$.
Tentukan nilai k sehingga $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = f(0)$.
Kemudian nyatakan fungsi $f(x)$ tanpa menggunakan bentuk fungsi sepotong-sepotong dalam domainnya untuk nilai k yang diperoleh.

Kata kunci materi: limit fungsi, fungsi kontinu, fungsi sepotong-sepotong.
Penyelesaian:

Diperhatikan bahwa untuk $x = 0$, $\boxed{f(0) = \frac{1}{3}k - \frac{1}{5}}$. Karena limit di $x = 0$ artinya nilai fungsi di sekitar $x = 0$ tetapi $x \neq 0$, didapatkan limitnya adalah

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x}.$$

Untuk menyelesaikan limit tersebut, kita kalikan dengan bentuk konjugat (sekawan) dari pembilangnya, sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 0} f(x) &= \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+9}+3}{\sqrt{x+9}+3} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{x+9-9}{x(\sqrt{x+9}+3)} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+9}+3)} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+9}+3} \\ &= \boxed{\frac{1}{6}}. \end{aligned}$$

Karena $\lim_{x\to 0} f(x) = f(0)$, diperoleh

$$\frac{1}{6} = \frac{1}{3}k - \frac{1}{5} \implies \frac{1}{3}k = \frac{1}{6} + \frac{1}{5} = \frac{5+6}{30} = \frac{11}{30} \implies k = \frac{11}{30} \cdot 3 = \frac{11}{10}.$$

Jadi nilai k yang membuat $\lim_{x\to 0} f(x) = f(0)$ adalah $\boxed{k = \frac{11}{10}}$. Selanjutnya, diperhatikan bahwa untuk $x \neq 0$ berlaku $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+9}+3}$ (dari proses perhitungan limit di atas), dan untuk $x = 0$ nilai $\frac{1}{\sqrt{0+9}+3} = \frac{1}{6} = f(0)$. Dengan demikian, fungsi $f(x)$ dapat dinyatakan tanpa bentuk sepotong-sepotong sebagai

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+9}+3}, \quad x \in [-9, \infty)}.$$

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 13 Oktober 2025
Jam/Waktu Ujian	:	13.30 - 15.10 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	13-16, 50-61

---

1. (a) Definisikan $|3-x|$.

   (b) Berdasarkan point (a) tersebut, tentukan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

   $$|3-x| \leq -2x+1.$$

   Kata kunci materi: definisi nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak.
   Penyelesaian:

   (a) Ingat kembali definisi nilai mutlak, yaitu

   $$|3-x| = \begin{cases} 3-x, & 3-x \geq 0 \\ -(3-x), & 3-x < 0 \end{cases}$$
   $$= \boxed{\begin{cases} 3-x, & x \leq 3 \\ x-3, & x > 3 \end{cases}}.$$

   (b) Berdasarkan definisi tersebut, pertidaksamaan $|3-x| \leq -2x+1$ dapat ditulis menjadi dua kasus:

   (i) Jika $x \leq 3$, maka pertidaksamaan menjadi $3-x \leq -2x+1$, yang dapat diselesaikan menjadi $x \leq -2$. Irisan dengan syarat $x \leq 3$ adalah $\boxed{x \leq -2}$.

   (ii) Jika $x > 3$, maka pertidaksamaan menjadi $x-3 \leq -2x+1$, yang dapat diselesaikan menjadi $3x \leq 4$ atau $x \leq \frac{4}{3}$. Namun, karena kita berada pada kasus $x > 3$, $\boxed{\text{tidak ada solusi}}$ pada kasus ini.

   Dengan menggabungkan kedua kasus, semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah $\boxed{x \leq -2}$, atau dalam notasi interval $(-\infty, -2]$.

2. (a) Tentukan jarak titik $(1,3)$ dan $(7,11)$.

   (b) Tentukan persamaan lingkaran yang diameternya adalah jarak titik $(1,3)$ ke $(7,11)$.

   Kata kunci materi: jarak titik, titik tengah, persamaan lingkaran.
   Penyelesaian:

   (a) Ingat kembali rumus jarak antara dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2), yaitu

   $$d = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}.$$

   Dengan substitusi $(x_1, y_1) = (1,3)$ dan $(x_2, y_2) = (7,11)$, diperoleh

   $$d = \sqrt{(7-1)^2 + (11-3)^2} = \sqrt{6^2+8^2} = \sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10.$$

Jadi jarak antara titik $(1,3)$ dan $(7,11)$ adalah $\boxed{d = 10}$.

(b) Diketahui bahwa diameter lingkaran adalah jarak antara titik $(1,3)$ dan $(7,11)$, sehingga jari-jari lingkaran adalah setengah dari diameter, yaitu

$$\boxed{r = \frac{d}{2} = \frac{10}{2} = 5}.$$

Karena kedua titik tersebut merupakan ujung-ujung diameter, maka pusat lingkaran adalah titik tengah dari dua titik tersebut. Titik tengah (a,b) dari dua titik (x_1,y_1) dan (x_2,y_2) adalah

$$(a,b) = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right).$$

Dengan substitusi $(x_1,y_1) = (1,3)$ dan $(x_2,y_2) = (7,11)$, diperoleh

$$(a,b) = \left(\frac{1+7}{2}, \frac{3+11}{2}\right) = \left(\frac{8}{2}, \frac{14}{2}\right) = \boxed{(4,7)}.$$

Persamaan lingkaran dengan pusat (a,b) dan jari-jari r adalah

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2.$$

Dengan substitusi $(a,b) = (4,7)$ dan $r = 5$, diperoleh persamaan lingkarannya adalah

$$\boxed{(x-4)^2 + (y-7)^2 = 25}.$$

3. Diberikan fungsi $f(x) = \begin{cases} x-1, & x < 3 \\ 2(x-4)^2, & x \geq 3 \end{cases}$.

(a) Dapatkan $f(3)$, $f(-2)$, dan $f(1-x^2)$.

(b) Dapatkan domain dan range dari $f(x)$.

(c) Sketsa grafik dari $f(x)$.

Kata kunci materi: fungsi sepotong-sepotong, domain dan range fungsi, sketsa grafik.
Penyelesaian:

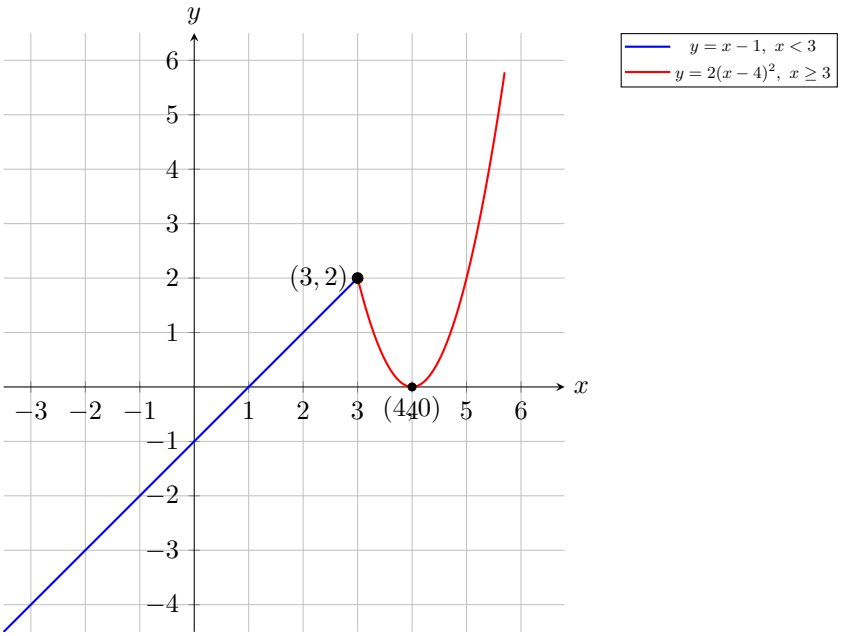
(a) Karena $3 \geq 3$, digunakan rumus $2(x-4)^2$. Karena $-2 < 3$, digunakan rumus $x-1$. Selanjutnya, diperhatikan bahwa $1-x^2 \leq 1 < 3$ untuk setiap x, sehingga digunakan rumus $x-1$. Diperoleh

$$\begin{aligned} f(3) &= 2(3-4)^2 = 2(-1)^2 = 2 \\ f(-2) &= -2-1 = -3 \\ f(1-x^2) &= (1-x^2)-1 = -x^2. \end{aligned}$$

Jadi diperoleh $\boxed{f(3) = 2,\ f(-2) = -3,\ f(1-x^2) = -x^2}$.

(b) Untuk $x < 3$, $f(x) = x-1$ adalah fungsi linear dengan domain $(-\infty, 3)$ dan range $(-\infty, 2)$. Untuk $x \geq 3$, $f(x) = 2(x-4)^2$ adalah fungsi kuadrat dengan nilai minimum 0 di $x = 4$, sehingga domainnya $[3,\infty)$ dan range-nya $[0,\infty)$. Dengan demikian, domain dari $f(x)$ adalah $\boxed{D(f) = (-\infty,3) \cup [3,\infty) = \mathbb{R}}$, dan range dari $f(x)$ adalah $\boxed{R(f) = (-\infty,2) \cup [0,\infty) = \mathbb{R}}$.

(c) Sketsa grafik dari $f(x)$ adalah sebagai berikut. Diperhatikan bahwa kedua potongan grafik bertemu di titik $(3, 2)$.



4. Diberikan $f(x) = \frac{x^3-1}{x-1}$.

   (a) Tentukan $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$.

   (b) Buatlah sketsa grafik $y = f(x)$.

Kata kunci materi: limit fungsi, faktorisasi, sketsa grafik.
Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa jika kita substitusi $x = 1$ ke dalam $f(x)$, maka diperoleh bentuk tak tentu $\frac{0}{0}$. Oleh karena itu, kita faktorkan pembilangnya:

$$\boxed{x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)}.$$

Dengan demikian, fungsi dapat disederhanakan menjadi

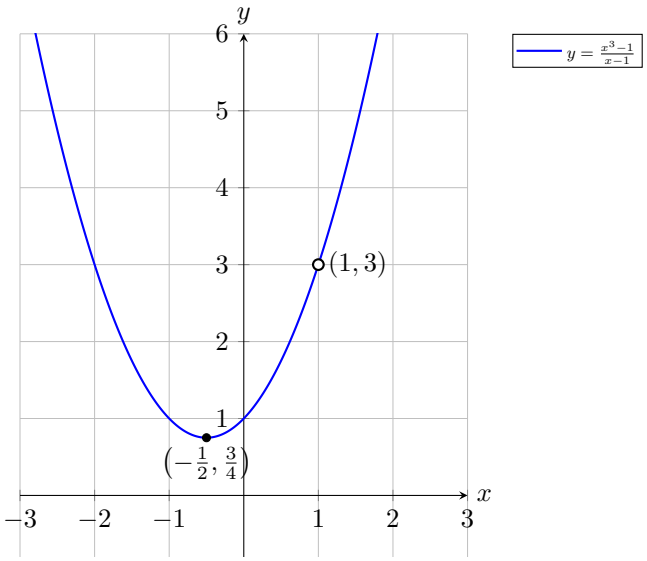
$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{x - 1} = x^2 + x + 1, \quad x \neq 1.$$

Sehingga limitnya adalah

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1}(x^2 + x + 1) = 1^2 + 1 + 1 = 3.$$

Jadi $\boxed{\lim\limits_{x\to 1} f(x) = 3}$.

(b) Dari (a), grafik $y = f(x)$ sama dengan grafik parabola $y = x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$ yang terbuka ke atas dengan titik puncak $\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$, tetapi titik $(1, 3)$ tidak termasuk dalam grafik (berlubang) karena $f(1)$ tidak terdefinisi. Sketsa grafik dari $y = f(x)$ adalah sebagai berikut:



5. Diketahui kurva $x^2y + 4x - 3y^2 = 2$.

   (a) Dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dengan menggunakan turunan fungsi implisit.

   (b) Dari (a) dapatkan persamaan garis singgung pada kurva tersebut di titik $(1, 1)$.

   Kata kunci materi: turunan implisit, aturan perkalian, persamaan garis singgung.
   Penyelesaian:

   (a) Kita turunkan kedua ruas persamaan $x^2y + 4x - 3y^2 = 2$ terhadap x, dengan mengingat bahwa y adalah fungsi dari x (yaitu $y = y(x)$). Dengan aturan perkalian, $\boxed{\frac{d}{dx}(x^2y) = 2xy + x^2\frac{dy}{dx}}$, dan dengan aturan rantai, $\boxed{\frac{d}{dx}(3y^2) = 6y\frac{dy}{dx}}$. Diperoleh

$$\frac{d}{dx}(x^2y) + \frac{d}{dx}(4x) - \frac{d}{dx}(3y^2) = \frac{d}{dx}(2)$$
$$2xy + x^2\frac{dy}{dx} + 4 - 6y\frac{dy}{dx} = 0.$$

   Selanjutnya, kumpulkan semua suku yang mengandung $\frac{dy}{dx}$ di satu ruas:

$$x^2\frac{dy}{dx} - 6y\frac{dy}{dx} = -2xy - 4$$
$$(x^2 - 6y)\frac{dy}{dx} = -2xy - 4$$
$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2xy - 4}{x^2 - 6y}.$$

   Jadi diperoleh $\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{-2xy - 4}{x^2 - 6y}}$.

   (b) Terlebih dahulu dicek bahwa titik $(1, 1)$ terletak pada kurva, yaitu $1^2(1)+4(1)-3(1)^2 = 1+4-3 = 2$. Untuk mendapatkan gradien garis singgung di titik $(1, 1)$, substitusi $x = 1$ dan $y = 1$ ke dalam turunan yang telah diperoleh:

$$m = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,1)} = \frac{-2(1)(1) - 4}{(1)^2 - 6(1)} = \frac{-6}{-5} = \boxed{\frac{6}{5}}.$$

Dengan menggunakan persamaan garis $y - y_1 = m(x - x_1)$, di mana $(x_1, y_1) = (1, 1)$ dan $m = \frac{6}{5}$, diperoleh:

$$\begin{aligned} y - 1 &= \frac{6}{5}(x - 1) \\ y &= \frac{6}{5}x - \frac{6}{5} + \frac{5}{5} \\ y &= \frac{6}{5}x - \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Jadi persamaan garis singgung di titik $(1, 1)$ adalah $\boxed{y = \frac{6}{5}x - \frac{1}{5}}$ atau $6x - 5y = 1$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 14 Oktober 2025
Waktu	:	07.00 - 08.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	113 dan 114

---

1. Dapatkan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$\frac{x^2 - x - 12}{x^2 + 3x - 10} \geq 0.$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, faktorisasi, garis bilangan, notasi interval.
Penyelesaian:
Karena ruas kanan pertidaksamaan sudah bernilai nol, maka kita bisa langsung memfaktorkan pembilang dan penyebut di ruas kiri. Diperoleh

$$\frac{x^2 - x - 12}{x^2 + 3x - 10} = \frac{(x-4)(x+3)}{(x+5)(x-2)} \geq 0.$$

Selanjutnya, kita tentukan pembuat nol dari faktor-faktor tersebut, yaitu

$$\begin{array}{cccccccc} x-4=0 & \vee & x+3=0 & \vee & x+5=0 & \vee & x-2=0 \\ \boxed{x=4} & \vee & \boxed{x=-3} & \vee & \boxed{x=-5} & \vee & \boxed{x=2} \end{array}$$

Selanjutnya, dibuat garis bilangan dan dilakukan uji titik pada ekspresi $\frac{(x-4)(x+3)}{(x+5)(x-2)}$ sebagai berikut

- Untuk $x < -5$, misalkan $x = -6$:

$$\frac{(-6-4)(-6+3)}{(-6+5)(-6-2)} = \frac{(-10)(-3)}{(-1)(-8)} = \frac{30}{8} > 0$$

- Untuk $-5 < x < -3$, misalkan $x = -4$:

$$\frac{(-4-4)(-4+3)}{(-4+5)(-4-2)} = \frac{(-8)(-1)}{(1)(-6)} = \frac{8}{-6} < 0$$

- Untuk $-3 < x < 2$, misalkan $x = 0$:

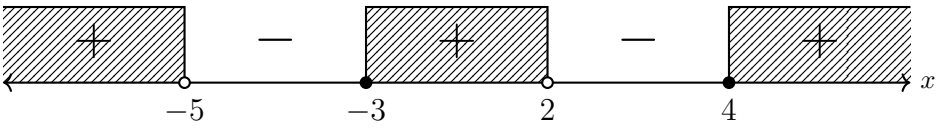
$$\frac{(0-4)(0+3)}{(0+5)(0-2)} = \frac{(-4)(3)}{(5)(-2)} = \frac{-12}{-10} > 0$$

- Untuk $2 < x < 4$, misalkan $x = 3$:

$$\frac{(3-4)(3+3)}{(3+5)(3-2)} = \frac{(-1)(6)}{(8)(1)} = \frac{-6}{8} < 0$$

- Untuk $x > 4$, misalkan $x = 5$:

$$\frac{(5-4)(5+3)}{(5+5)(5-2)} = \frac{(1)(8)}{(10)(3)} = \frac{8}{30} > 0$$



Karena yang diminta adalah nilai yang lebih dari atau sama dengan nol, diambil interval yang bertanda positif beserta pembuat nol dari pembilang ($x = -3$ dan $x = 4$). Pembuat nol dari penyebut ($x = -5$ dan $x = 2$) tidak diikutkan karena membuat ekspresi tidak terdefinisi. Jadi penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah $\boxed{(-\infty, -5) \cup [-3, 2) \cup [4, \infty)}$.

2. (a) Dapatkan kemiringan garis ℓ yang melalui titik $(0, 0)$ dan $(-2, 1)$.

   (b) Jika garis ℓ tegak lurus dengan garis yang menyinggung lingkaran yang berpusat di $(0, 0)$ dan berjari-jari $\sqrt{5}$, di titik $(-2, 1)$, maka dapatkan persamaan garis singgung lingkaran tersebut dan sketsalah.

   Kata kunci materi: kemiringan garis, garis tegak lurus, garis singgung lingkaran.
   Penyelesaian:

   (a) Kemiringan garis yang melalui dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) adalah

   $$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

   Dengan substitusi $(x_1, y_1) = (0, 0)$ dan $(x_2, y_2) = (-2, 1)$, diperoleh

   $$m_\ell = \frac{1 - 0}{-2 - 0} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}.$$

   Jadi kemiringan garis ℓ adalah $\boxed{m_\ell = -\frac{1}{2}}$.

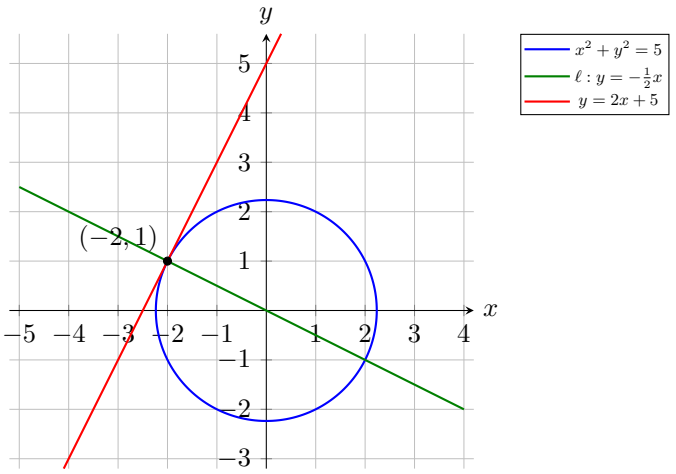
   (b) Persamaan lingkaran yang berpusat di $(0, 0)$ dan berjari-jari $\sqrt{5}$ adalah $x^2 + y^2 = 5$. Diperhatikan bahwa titik $(-2, 1)$ terletak pada lingkaran, karena $(-2)^2 + 1^2 = 4 + 1 = 5$.
   Ingat kembali bahwa dua garis dengan gradien m_1 dan m_2 saling tegak lurus jika $\boxed{m_1 \cdot m_2 = -1}$.
   Karena garis singgung tegak lurus dengan garis ℓ, maka gradien garis singgung m_s memenuhi

   $$m_\ell \cdot m_s = -1 \implies -\frac{1}{2} \cdot m_s = -1 \implies \boxed{m_s = 2}.$$

   Garis singgung melalui titik $(-2, 1)$ dengan gradien 2, sehingga dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$ diperoleh

   $$\begin{aligned} y - 1 &= 2(x - (-2)) \\ y - 1 &= 2x + 4 \\ y &= 2x + 5. \end{aligned}$$

   Jadi persamaan garis singgung lingkaran tersebut adalah $\boxed{y = 2x + 5}$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



3. Tuliskan rumus turunan dari fg yaitu $\frac{d}{dx}(f(x)g(x))$
   Selanjutnya, dapatkan turunan dari fg, jika diketahui $f(x) = 3x^2 - 7x$ dan $g(x) = 3 - 2x^2$.

   Kata kunci materi: turunan, aturan perkalian.

   Penyelesaian:

   Ingat kembali aturan turunan untuk perkalian fungsi, yaitu

$$\boxed{\frac{d}{dx}(f(x)g(x)) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)}.$$

   Selanjutnya, kita hitung turunan dari $f(x)$ dan $g(x)$:

$$\boxed{f'(x) = \frac{d}{dx}(3x^2 - 7x) = 6x - 7}$$

$$\boxed{g'(x) = \frac{d}{dx}(3 - 2x^2) = -4x}$$

   Dengan demikian, turunan dari fg adalah

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(f(x)g(x)) &= (6x - 7)(3 - 2x^2) + (3x^2 - 7x)(-4x) \\ &= (18x - 12x^3 - 21 + 14x^2) + (-12x^3 + 28x^2) \\ &= \boxed{-24x^3 + 42x^2 + 18x - 21}.\end{aligned}$$

4. Dapatkan $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{\sqrt{3x+7} - 4}{x - 3}$.

   Kata kunci materi: limit fungsi, bentuk tak tentu, perkalian sekawan.

   Penyelesaian:

   Diperhatikan bahwa jika kita substitusi $x = 3$ secara langsung, diperoleh $\frac{\sqrt{16}-4}{0} = \frac{0}{0}$ yang merupakan bentuk tak tentu. Untuk menyelesaikan limit tersebut, kita kalikan dengan bentuk konjugat (sekawan)

dari pembilangnya, sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{3x+7}-4}{x-3} &= \lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{3x+7}-4}{x-3}\cdot\frac{\sqrt{3x+7}+4}{\sqrt{3x+7}+4}\\ &= \lim_{x\to 3}\frac{3x+7-16}{(x-3)(\sqrt{3x+7}+4)}\\ &= \lim_{x\to 3}\frac{3(x-3)}{(x-3)(\sqrt{3x+7}+4)}\\ &= \lim_{x\to 3}\frac{3}{\sqrt{3x+7}+4}\\ &= \frac{3}{\sqrt{16}+4}\\ &= \boxed{\frac{3}{8}}.\end{aligned}$$

5. Diberikan fungsi $f(x)=\frac{1}{x-1}$ dan $g(x)=x^2$.

   (a) Dapatkan $(f\circ g)(x)$.

   (b) Jika diketahui $(p\circ g)(x)=x^2-3$, dapatkan $p(x)$.

   Kata kunci materi: fungsi komposisi.
   Penyelesaian:

   (a) Diperhatikan bahwa

   $$(f\circ g)(x)=f(g(x))=f(x^2)=\boxed{\frac{1}{x^2-1}},$$

   dengan domain $\{x\in\mathbb{R}: x^2\neq 1\}=\mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$.

   (b) Diperhatikan bahwa $(p\circ g)(x)=p(g(x))=p(x^2)=x^2-3$. Misalkan $\boxed{u=x^2}$, maka diperoleh

   $$p(u)=u-3.$$

   Dengan mengganti u dengan x, didapatkan $\boxed{p(x)=x-3}$.
   Sebagai pengecekan, $(p\circ g)(x)=p(x^2)=x^2-3$, sesuai dengan yang diketahui.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Day, Date	:	Tuesday, 14 October 2025
Time / Exam Time	:	07.00 - 08.40 / 100 menit
Type	:	Closed
Class	:	2, 3, 68, 69

---

1. Find the solution of the following inequality

$$\frac{x^2 - x - 12}{x^2 + 3x - 10} \geq 0.$$

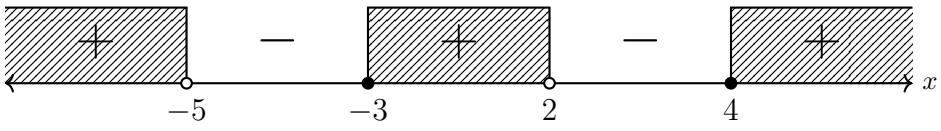
Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, faktorisasi, garis bilangan, notasi interval.

Penyelesaian:

Soal ini sama dengan soal nomor 1 pada ujian kelas 113 dan 114. Dengan memfaktorkan pembilang dan penyebut, diperoleh

$$\frac{(x-4)(x+3)}{(x+5)(x-2)} \geq 0,$$

dengan pembuat nol $\boxed{x = -5,\ x = -3,\ x = 2,\ x = 4}$. Dengan uji titik pada setiap interval (misalnya $x = -6, -4, 0, 3, 5$), didapatkan tanda dari setiap interval sebagai berikut



Diambil interval yang bertanda positif beserta pembuat nol pembilang ($x = -3$ dan $x = 4$), tanpa pembuat nol penyebut ($x = -5$ dan $x = 2$). Jadi penyelesaiannya adalah $\boxed{(-\infty, -5) \cup [-3, 2) \cup [4, \infty)}$.

2. (a) Find the gradient of the line ℓ which goes through $(0, 0)$ and $(-2, 1)$.
   (b) If line ℓ is perpendicular with the line that tangent with a circle centered at $(0, 0)$ and radius $\sqrt{5}$, at $(-2, 1)$, then find the aforementioned tangent line equation and sketch the graph.

Kata kunci materi: kemiringan garis, garis tegak lurus, garis singgung lingkaran.

Penyelesaian:

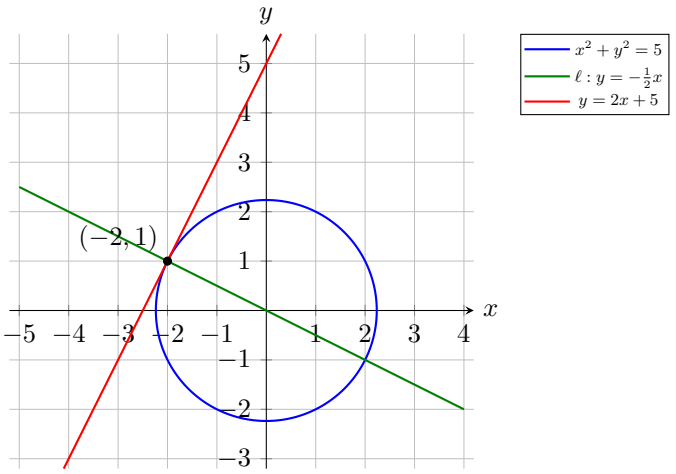
(a) Dengan rumus kemiringan garis melalui dua titik, diperoleh

$$m_\ell = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{1 - 0}{-2 - 0} = \boxed{-\frac{1}{2}}.$$

(b) Titik $(-2, 1)$ terletak pada lingkaran $x^2 + y^2 = 5$ karena $(-2)^2 + 1^2 = 5$. Karena garis singgung tegak lurus dengan ℓ, maka $\boxed{m_\ell \cdot m_s = -1}$, sehingga $-\frac{1}{2} m_s = -1$ dan diperoleh $\boxed{m_s = 2}$. Garis singgung melalui titik $(-2, 1)$, sehingga

$$y - 1 = 2(x + 2) \implies y = 2x + 5.$$

Jadi persamaan garis singgungnya adalah $\boxed{y = 2x + 5}$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



3. Write the derivative formula of fg that is $\frac{d}{dx}(f(x)g(x))$
   Then, find the derivative of fg, given that $f(x) = 3x^2 - 7x$ and $g(x) = 3 - 2x^2$.

   Kata kunci materi: turunan, aturan perkalian.

   Penyelesaian:

   Ingat kembali aturan turunan untuk perkalian fungsi, yaitu

$$\boxed{\frac{d}{dx}(f(x)g(x)) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)}.$$

   Karena $\boxed{f'(x) = 6x - 7}$ dan $\boxed{g'(x) = -4x}$, diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(f(x)g(x)) &= (6x-7)(3-2x^2) + (3x^2-7x)(-4x)\\ &= (18x - 12x^3 - 21 + 14x^2) + (-12x^3 + 28x^2)\\ &= \boxed{-24x^3 + 42x^2 + 18x - 21}.\end{aligned}$$

4. Calculate $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{\sqrt{3x+7}-4}{x-3}$.

   Kata kunci materi: limit fungsi, bentuk tak tentu, perkalian sekawan.

   Penyelesaian:

   Substitusi langsung $x = 3$ menghasilkan bentuk tak tentu $\frac{0}{0}$, sehingga kita kalikan dengan bentuk sekawan dari pembilangnya:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 3} \frac{\sqrt{3x+7}-4}{x-3} &= \lim_{x\to 3} \frac{\sqrt{3x+7}-4}{x-3} \cdot \frac{\sqrt{3x+7}+4}{\sqrt{3x+7}+4}\\ &= \lim_{x\to 3} \frac{3(x-3)}{(x-3)(\sqrt{3x+7}+4)}\\ &= \lim_{x\to 3} \frac{3}{\sqrt{3x+7}+4}\\ &= \boxed{\frac{3}{8}}.\end{aligned}$$

5. Given a function $f(x) = \frac{1}{x-1}$ and $g(x) = x^2$.

   (a) Find $(f \circ g)(x)$.

(b) Given $(p \circ g)(x) = x^2 - 3$, then find $p(x)$.

Kata kunci materi: fungsi komposisi.

Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = \boxed{\dfrac{1}{x^2 - 1}}$, dengan domain $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

(b) Diperhatikan bahwa $p(g(x)) = p(x^2) = x^2 - 3$. Dengan memisalkan $\boxed{u = x^2}$, diperoleh $p(u) = u - 3$, sehingga $\boxed{p(x) = x - 3}$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 14 Oktober 2025
Waktu	:	09.00 - 10.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	5-12, 23-29, 115 dan 116

---

1. Selesaikan pertidaksamaan berikut

$$\frac{1}{x+2} \leq \frac{2}{x-1}.$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, pecahan, garis bilangan, notasi interval.

Penyelesaian:

Untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, pastikan ruas kanan sudah bernilai nol. Perlu diingat bahwa kita **tidak boleh** mengalikan silang karena tanda penyebut belum diketahui. Dengan mengurangkan $\frac{2}{x-1}$ dari kedua ruas, didapatkan

$$\begin{aligned} \frac{1}{x+2} - \frac{2}{x-1} &\leq 0 \\ \frac{(x-1)-2(x+2)}{(x+2)(x-1)} &\leq 0 \\ \frac{-x-5}{(x+2)(x-1)} &\leq 0. \end{aligned}$$

Dengan mengalikan kedua ruas dengan -1 (tanda pertidaksamaan berbalik), diperoleh

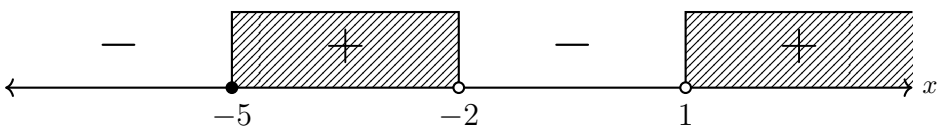
$$\frac{x+5}{(x+2)(x-1)} \geq 0. \tag{2}$$

Didapatkan pembuat nol dari faktor-faktornya adalah

$$\begin{array}{ccccccc} x+5=0 & \vee & x+2=0 & \vee & x-1=0 \\ \boxed{x=-5} & \vee & \boxed{x=-2} & \vee & \boxed{x=1} \end{array}$$

Selanjutnya, dibuat garis bilangan dan dilakukan uji titik pada ekspresi (2) sebagai berikut

- Untuk $x < -5$, misalkan $x = -6$: $\frac{-6+5}{(-6+2)(-6-1)} = \frac{-1}{(-4)(-7)} = \frac{-1}{28} < 0$
- Untuk $-5 < x < -2$, misalkan $x = -3$: $\frac{-3+5}{(-3+2)(-3-1)} = \frac{2}{(-1)(-4)} = \frac{2}{4} > 0$
- Untuk $-2 < x < 1$, misalkan $x = 0$: $\frac{0+5}{(0+2)(0-1)} = \frac{5}{-2} < 0$
- Untuk $x > 1$, misalkan $x = 2$: $\frac{2+5}{(2+2)(2-1)} = \frac{7}{4} > 0$



Karena yang diminta adalah nilai x yang membuat ekspresi (2) lebih dari atau sama dengan nol, diambil interval bertanda positif beserta pembuat nol pembilang ($x = -5$), tanpa pembuat nol penyebut

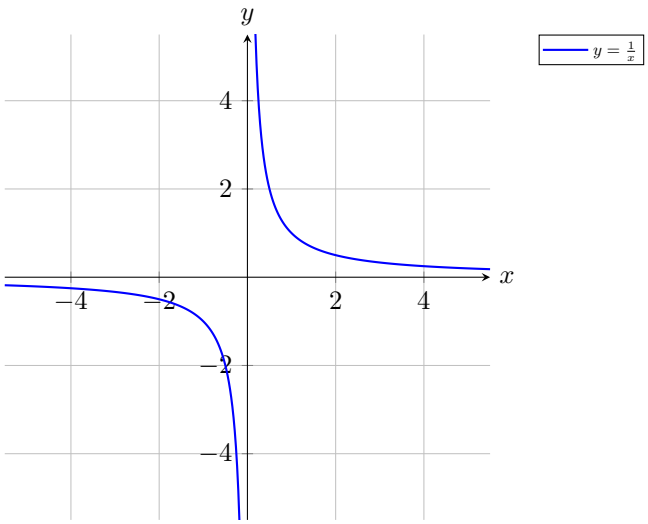
($x = -2$ dan $x = 1$). Jadi solusi dari pertidaksamaan tersebut adalah $-5 \leq x < -2$ atau $x > 1$. Dalam notasi interval, solusi tersebut dapat ditulis sebagai $[-5, -2) \cup (1, \infty)$.

2. Gambarkan kurva dasar $y = \frac{1}{x}$. Berdasarkan kurva dasar tersebut, gunakan translasi (pergeseran) untuk menggambar kurva $y = \frac{1}{x-2} + 4$ (Jelaskan ilustrasinya).

   Kata kunci materi: fungsi rasional, asimtot, translasi grafik.

   Penyelesaian:

   Kurva dasar $y = \frac{1}{x}$ merupakan hiperbola dengan asimtot tegak $x = 0$ (sumbu-y) dan asimtot datar $y = 0$ (sumbu-x), serta grafiknya berada di kuadran I dan III. Sketsa kurva dasarnya adalah sebagai berikut.

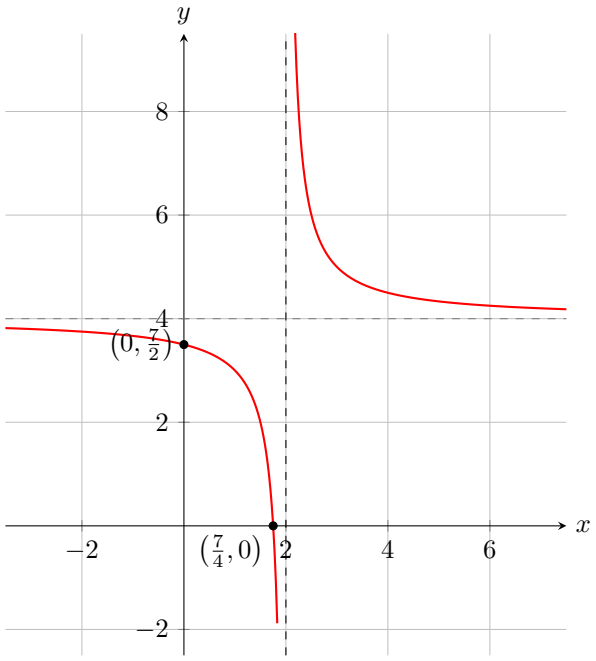


   Ingat kembali bahwa mengganti x dengan $x-2$ berarti menggeser grafik sejauh 2 satuan ke kanan, dan menambahkan konstanta 4 berarti menggeser grafik sejauh 4 satuan ke atas. Dengan demikian, proses translasinya adalah sebagai berikut.

   (i) Geser kurva $y = \frac{1}{x}$ sejauh 2 satuan ke kanan, sehingga diperoleh kurva $y = \frac{1}{x-2}$ dengan asimtot tegak $x = 2$ dan asimtot datar $y = 0$.

   (ii) Geser kurva $y = \frac{1}{x-2}$ sejauh 4 satuan ke atas, sehingga diperoleh kurva $y = \frac{1}{x-2} + 4$ dengan asimtot tegak $x = 2$ dan asimtot datar $y = 4$.

   Dengan kata lain, titik pusat hiperbola berpindah dari $(0, 0)$ ke $(2, 4)$. Sebagai bantuan, titik potong dengan sumbu-y ($x = 0$) adalah $y = -\frac{1}{2} + 4 = \frac{7}{2}$, dan titik potong dengan sumbu-x ($y = 0$) adalah $\frac{1}{x-2} = -4$, yaitu $x = \frac{7}{4}$. Sketsa kurvanya adalah sebagai berikut.



3. Diberikan fungsi $f(x) = \frac{1}{x-2}$ dan $g(x) = \sqrt{5-x}$. Tentukan :

   (a) Domain fungsi f dan g.

   (b) Fungsi $(f \circ g)(x)$ dan $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ beserta domainnya masing-masing.

   Kata kunci materi: domain fungsi, fungsi komposisi, operasi fungsi.
   Penyelesaian:

   (a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ merupakan fungsi rasional, sehingga domainnya adalah semua bilangan real kecuali nilai yang membuat penyebutnya sama dengan nol, yaitu $x - 2 \neq 0$. Jadi

   $$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 2\}}.$$

   Selanjutnya, diperhatikan bahwa $g(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga domainnya adalah semua bilangan real yang membuat ekspresi di dalam akar kuadrat tak negatif, yaitu $5 - x \geq 0$ atau $x \leq 5$. Jadi

   $$\boxed{D(g) = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 5\} = (-\infty, 5]}.$$

   (b) Diperhatikan bahwa

   $$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{5-x}) = \boxed{\frac{1}{\sqrt{5-x} - 2}}$$

   Domain dari fungsi komposisi $f \circ g$ adalah semua nilai x pada domain g sehingga nilai dari $g(x)$ berada pada domain f, yaitu

   $$\boxed{D(f \circ g) = \{x \in D(g) : g(x) \in D(f)\} = \{x \in (-\infty, 5] : \sqrt{5-x} \neq 2\}}.$$

Karena $\sqrt{5-x}=2$ jika dan hanya jika $5-x=4$, yang berarti $x=1$, didapatkan

$$\boxed{D(f\circ g)=(-\infty,5]\setminus\{1\}=(-\infty,1)\cup(1,5]}.$$

Selanjutnya, untuk pembagian fungsi diperoleh

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x)=\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\frac{1}{x-2}}{\sqrt{5-x}}=\boxed{\frac{1}{(x-2)\sqrt{5-x}}}$$

Domain dari $\frac{f}{g}$ adalah irisan domain f dan domain g, dikurangi nilai x yang membuat $g(x)=0$, yaitu

$$\boxed{D\left(\frac{f}{g}\right)=\{x\in D(f)\cap D(g):g(x)\neq 0\}}.$$

Karena $D(f)\cap D(g)=(-\infty,2)\cup(2,5]$ dan $g(x)=\sqrt{5-x}=0$ jika dan hanya jika $x=5$, didapatkan

$$\boxed{D\left(\frac{f}{g}\right)=(-\infty,2)\cup(2,5)}.$$

4. Tunjukkan bahwa $f(x)=\begin{cases}3x+1, & x\leq 2\\ x+5, & x>2\end{cases}$ adalah fungsi kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di $x=2$.

Kata kunci materi: fungsi kontinu, limit sepihak, turunan sepihak.

Penyelesaian:

Ingat kembali syarat fungsi kontinu di suatu titik $x=a$ adalah

(a) $f(a)$ terdefinisi

(b) $\lim\limits_{x\to a}f(x)$ ada, yaitu $\lim\limits_{x\to a^-}f(x)=\lim\limits_{x\to a^+}f(x)$

(c) $\lim\limits_{x\to a}f(x)=f(a)$

Diperhatikan bahwa untuk $x=2$, $\boxed{f(2)=3(2)+1=7 \text{ terdefinisi}}$. Selanjutnya, limit kiri dan limit kanannya adalah

$$\lim_{x\to 2^-}f(x)=\lim_{x\to 2^-}(3x+1)=7 \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to 2^+}f(x)=\lim_{x\to 2^+}(x+5)=7,$$

sehingga $\boxed{\lim\limits_{x\to 2}f(x)=7=f(2)}$. Jadi $\boxed{f \text{ kontinu di } x=2}$.

Selanjutnya, ingat bahwa f dapat diturunkan di $x=a$ jika limit $f'(a)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ ada, yaitu turunan kiri sama dengan turunan kanan. Untuk turunan kiri ($h<0$, sehingga $2+h<2$), diperoleh

$$f'_-(2)=\lim_{h\to 0^-}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{3(2+h)+1-7}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{3h}{h}=\boxed{3}.$$

Untuk turunan kanan ($h > 0$, sehingga $2 + h > 2$), diperoleh

$$f'_+(2) = \lim_{h\to 0^+} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{(2+h) + 5 - 7}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{h}{h} = \boxed{1}.$$

Karena $f'_-(2) = 3 \neq 1 = f'_+(2)$, maka $f'(2)$ tidak ada. Jadi terbukti bahwa

$$\boxed{f \text{ kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di } x = 2}.$$

Secara grafik, di titik $(2, 7)$ grafik f membentuk "sudut" (tidak mulus).

5. Tentukan $\dfrac{dy}{dx}$ jika $x^2y + y^3 = 10$.

   Kata kunci materi: diferensiasi implisit, aturan perkalian, aturan rantai.

   Penyelesaian:

   Kita turunkan kedua ruas terhadap x, dengan mengingat bahwa y adalah fungsi dari x:

$$\frac{d}{dx}(x^2y) + \frac{d}{dx}(y^3) = \frac{d}{dx}(10).$$

   Dengan aturan perkalian, $\boxed{\dfrac{d}{dx}(x^2y) = 2xy + x^2\dfrac{dy}{dx}}$, dan dengan aturan rantai, $\boxed{\dfrac{d}{dx}(y^3) = 3y^2\dfrac{dy}{dx}}$.
   Dengan demikian, diperoleh

$$\begin{aligned} 2xy + x^2\frac{dy}{dx} + 3y^2\frac{dy}{dx} &= 0 \\ (x^2 + 3y^2)\frac{dy}{dx} &= -2xy \\ \frac{dy}{dx} &= \boxed{-\frac{2xy}{x^2 + 3y^2}}. \end{aligned}$$

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 14 Oktober 2025
Waktu	:	11.00 - 12.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	102, 108-112

---

1. Dapatkan solusi dari ketaksamaan

$$2 < |3 - x| \leq 5.$$

Petunjuk: Gunakan rumus jarak.

Kata kunci materi: nilai mutlak sebagai jarak, pertidaksamaan nilai mutlak, notasi interval.
Penyelesaian:
Ingat kembali bahwa $|a - b|$ menyatakan jarak antara titik a dan b pada garis bilangan. Karena $|3 - x| = |x - 3|$, maka $|3 - x|$ menyatakan jarak antara x dan 3. Dengan demikian, ketaksamaan $2 < |x - 3| \leq 5$ berarti mencari semua x yang jaraknya ke titik 3 lebih dari 2 tetapi tidak lebih dari 5. Ketaksamaan tersebut dapat dipecah menjadi dua bagian:

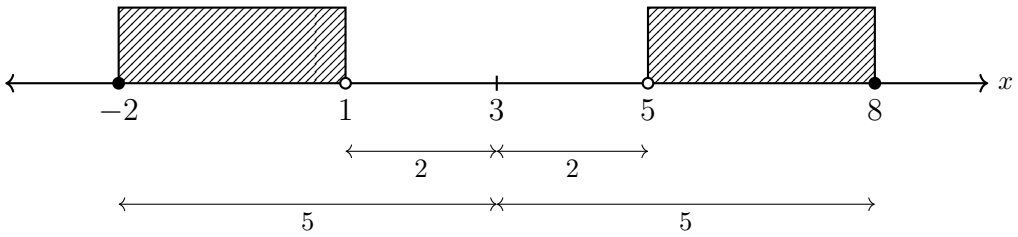
- $|x - 3| \leq 5$, yaitu jarak x ke 3 paling jauh 5, sehingga

$$-5 \leq x - 3 \leq 5 \implies \boxed{-2 \leq x \leq 8}.$$

- $|x - 3| > 2$, yaitu jarak x ke 3 lebih dari 2, sehingga

$$x - 3 < -2 \quad \vee \quad x - 3 > 2 \implies \boxed{x < 1 \quad \vee \quad x > 5}.$$

Solusi dari ketaksamaan adalah irisan dari kedua bagian tersebut, yang dapat digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut



Jadi solusi dari ketaksamaan tersebut adalah $-2 \leq x < 1$ atau $5 < x \leq 8$. Dalam notasi interval, solusi tersebut dapat ditulis sebagai $\boxed{[-2, 1) \cup (5, 8]}$.

2. Diketahui garis ℓ_1 dengan gradien $m_1 = \frac{2}{3}$ dan garis ℓ_2 berpotongan tegak lurus dengan ℓ_1 di titik $(4, -1)$. Dapatkan persamaan garis ℓ_2.
Gambarkan kedua garis ℓ_1 dan ℓ_2 pada satu bidang koordinat.

Kata kunci materi: gradien garis, garis tegak lurus, persamaan garis.
Penyelesaian:

Ingat kembali bahwa dua garis dengan gradien m_1 dan m_2 saling tegak lurus jika $\boxed{m_1 \cdot m_2 = -1}$. Karena $m_1 = \frac{2}{3}$, diperoleh

$$\frac{2}{3} \cdot m_2 = -1 \implies \boxed{m_2 = -\frac{3}{2}}.$$

Garis ℓ_2 melalui titik $(4, -1)$ dengan gradien $-\frac{3}{2}$, sehingga dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$ diperoleh

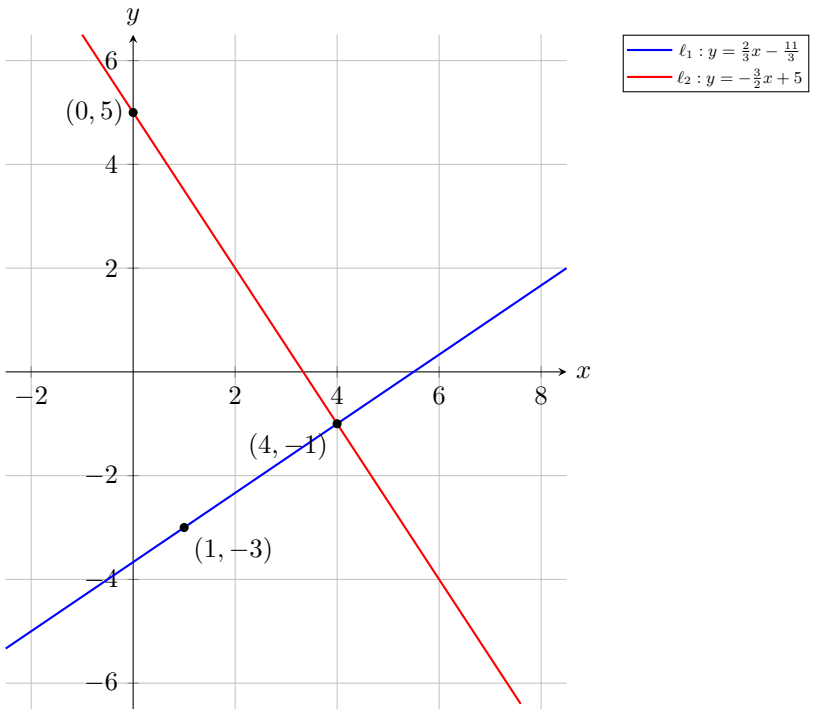
$$\begin{aligned} y - (-1) &= -\frac{3}{2}(x - 4) \\ y + 1 &= -\frac{3}{2}x + 6 \\ y &= -\frac{3}{2}x + 5. \end{aligned}$$

Jadi persamaan garis ℓ_2 adalah $\boxed{y = -\frac{3}{2}x + 5}$ atau $3x + 2y = 10$.

Selanjutnya, karena ℓ_1 juga melalui titik potong $(4, -1)$ dengan gradien $\frac{2}{3}$, persamaan garis ℓ_1 adalah

$$y + 1 = \frac{2}{3}(x - 4) \implies y = \frac{2}{3}x - \frac{11}{3}.$$

Sebagai bantuan menggambar, garis ℓ_1 melalui titik $(1, -3)$ dan $(4, -1)$, sedangkan garis ℓ_2 melalui titik $(0, 5)$ dan $(4, -1)$. Sketsa kedua garis tersebut adalah sebagai berikut



3. Diketahui $f(x) = x^2 - 4x$.

   (a) Tentukan domain alami untuk x agar $f(x)$ mempunyai invers.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$, domain, dan rangenya.

Kata kunci materi: fungsi satu-satu, melengkapkan kuadrat, fungsi invers.

Penyelesaian:

(a) Suatu fungsi mempunyai invers jika fungsi tersebut satu-satu (injektif). Dengan melengkapkan kuadrat, diperoleh

$$f(x) = x^2 - 4x = (x^2 - 4x + 4) - 4 = \boxed{(x-2)^2 - 4}.$$

Grafik f merupakan parabola terbuka ke atas dengan titik puncak $(2, -4)$. Pada seluruh $\mathbb{R}$, fungsi f tidak satu-satu, misalnya $f(0) = f(4) = 0$. Agar satu-satu, domain f harus dibatasi pada salah satu sisi titik puncak, yaitu $x \geq 2$ (atau $x \leq 2$). Dalam pembahasan ini dipilih

$$\boxed{D(f) = [2, \infty)}.$$

(b) Misalkan $y = f(x)$ dengan $x \geq 2$, kemudian selesaikan sehingga terbentuk x dalam fungsi y. Diperoleh

$$\begin{aligned} y &= (x-2)^2 - 4 \\ (x-2)^2 &= y + 4 \\ x - 2 &= \sqrt{y+4} \quad \text{(karena } x - 2 \geq 0) \\ x &= 2 + \sqrt{y+4}. \end{aligned}$$

Dari sini didapatkan $x = f^{-1}(y) = 2 + \sqrt{y+4}$. Dengan mengganti y dengan x, diperoleh $\boxed{f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x+4}}$.
Selanjutnya, karena $x \geq 2$, nilai $(x-2)^2 - 4 \geq -4$, sehingga range dari f adalah $R(f) = [-4, \infty)$. Domain dari fungsi invers adalah range dari fungsi asli dan range dari fungsi invers adalah domain dari fungsi asli, yaitu

$$\boxed{D(f^{-1}) = R(f) = [-4, \infty)} \quad \text{dan} \quad \boxed{R(f^{-1}) = D(f) = [2, \infty)}.$$

Catatan: jika pada (a) dipilih domain $(-\infty, 2]$, maka diperoleh $f^{-1}(x) = 2 - \sqrt{x+4}$ dengan domain $[-4, \infty)$ dan range $(-\infty, 2]$.

4. Diberikan fungsi

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x+3}, & x \neq -3 \\ k, & x = -3 \end{cases}$$

(a) Tentukan nilai k agar $f(-3) = \lim\limits_{x \to -3} f(x)$.

(b) Dengan memberi k pada $\lim\limits_{x \to -3} f(x)$, tunjukkan bahwa $f(x)$ dapat dinyatakan sebagai fungsi polinomial.

Kata kunci materi: limit fungsi, fungsi kontinu, polinomial.
Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa untuk $x = -3$, $\boxed{f(-3) = k}$. Karena limit di $x = -3$ artinya nilai fungsi di sekitar $x = -3$ tetapi $x \neq -3$, didapatkan limitnya adalah

$$\lim_{x \to -3} f(x) = \lim_{x \to -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3} = \lim_{x \to -3} \frac{(x-3)(x+3)}{x+3} = \lim_{x \to -3} (x - 3) = -3 - 3 = \boxed{-6}.$$

Karena haruslah $f(-3) = \lim_{x \to -3} f(x)$, diperoleh $\boxed{k = -6}$.

(b) Diperhatikan bahwa untuk $x \neq -3$, berlaku

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x + 3} = \frac{(x-3)(x+3)}{x+3} = x - 3.$$

Untuk $x = -3$, dengan $k = -6$ berlaku $f(-3) = -6 = (-3) - 3$, yang juga sama dengan nilai $x - 3$ saat $x = -3$. Dengan demikian, untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ berlaku $f(x) = x - 3$, sehingga $f(x)$ dapat dinyatakan sebagai polinomial

$$\boxed{f(x) = x - 3}.$$

5. Diketahui $f(x) = (\sqrt{x} + 2x^2 + 1)^5$.
Dengan aturan rantai, dapatkan turunan pertama dari $f(x)$.

Kata kunci materi: turunan fungsi, aturan rantai.

Penyelesaian:

Ingat kembali aturan rantai untuk turunan fungsi, yaitu

$$\boxed{\frac{d}{dx}[h(g(x))] = h'(g(x)) \cdot g'(x)}.$$

Dapat dimisalkan $\boxed{u = g(x) = \sqrt{x} + 2x^2 + 1}$ sehingga $\boxed{h(u) = u^5}$, dan diperoleh

$$\boxed{h'(u) = 5u^4} \quad \text{dan} \quad \boxed{g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 4x}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\begin{aligned} f'(x) &= h'(u) \cdot g'(x) \\ &= 5u^4 \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + 4x \right) \\ &= \boxed{5\left(\sqrt{x} + 2x^2 + 1\right)^4 \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + 4x \right)}. \end{aligned}$$

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 14 Oktober 2025
Waktu	:	15.30 - 17.10 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	30-39

---

1. Dapatkan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$2 \leq x^2 - 2 \leq 7.$$

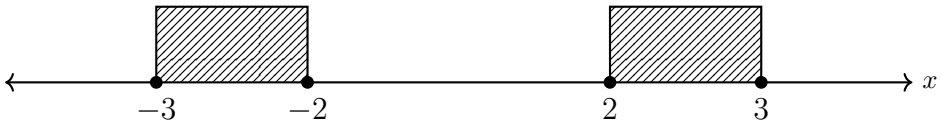
Kata kunci materi: pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan ganda, notasi interval.
Penyelesaian:
Dengan menambahkan 2 pada ketiga ruas, didapatkan

$$4 \leq x^2 \leq 9.$$

Pertidaksamaan ganda tersebut dapat dipecah menjadi dua bagian:

- $x^2 \geq 4$, yaitu $x^2 - 4 = (x-2)(x+2) \geq 0$. Dengan uji titik, diperoleh $\boxed{x \leq -2 \quad \vee \quad x \geq 2}$.
- $x^2 \leq 9$, yaitu $x^2 - 9 = (x-3)(x+3) \leq 0$. Dengan uji titik, diperoleh $\boxed{-3 \leq x \leq 3}$.

Penyelesaian dari pertidaksamaan adalah irisan dari kedua bagian tersebut, yang dapat digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut



Jadi penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah $-3 \leq x \leq -2$ atau $2 \leq x \leq 3$. Dalam notasi interval, dapat ditulis sebagai $\boxed{[-3,-2] \cup [2,3]}$.

2. Gunakan grafik dasar $x = y^2$ dan sifat pergeseran/translasi untuk menggambar parabola $x = y^2+2y+3$.

Kata kunci materi: parabola, melengkapkan kuadrat, translasi grafik.
Penyelesaian:
Kurva dasar $x = y^2$ merupakan parabola yang terbuka ke kanan dengan titik puncak $(0,0)$. Selanjutnya, bentuk $x = y^2 + 2y + 3$ diubah dengan cara melengkapkan kuadrat, yaitu

$$\begin{aligned} x &= y^2 + 2y + 3 \\ &= (y^2 + 2y + 1) - 1 + 3 \\ &= \boxed{(y+1)^2 + 2}. \end{aligned}$$

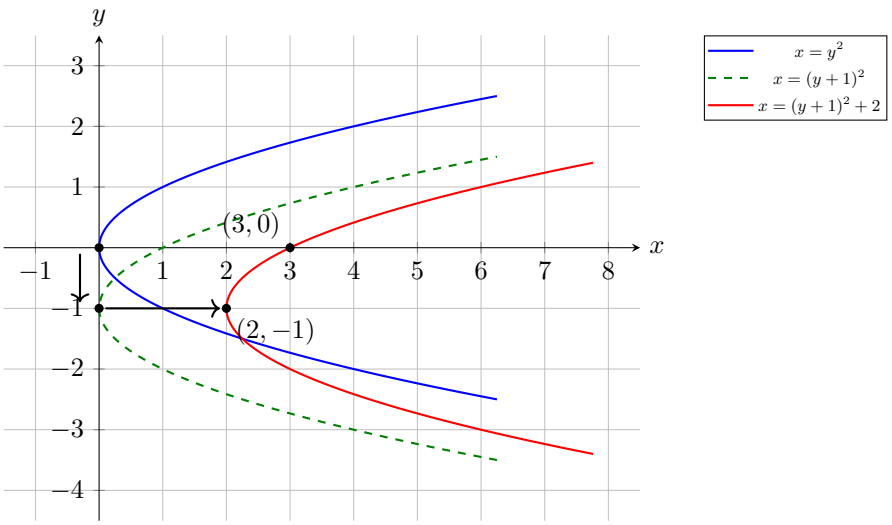
Ingat kembali bahwa mengganti y dengan $y+1$ berarti menggeser grafik sejauh 1 satuan ke bawah, dan menambahkan konstanta 2 pada x berarti menggeser grafik sejauh 2 satuan ke kanan. Dengan demikian, proses translasinya adalah sebagai berikut.

(i) Gambar kurva dasar $x = y^2$ dengan titik puncak $(0, 0)$.

(ii) Geser kurva $x = y^2$ sejauh 1 satuan ke bawah, sehingga diperoleh kurva $x = (y+1)^2$ dengan titik puncak $(0, -1)$.

(iii) Geser kurva $x = (y+1)^2$ sejauh 2 satuan ke kanan, sehingga diperoleh kurva $x = (y+1)^2 + 2$ dengan titik puncak $\boxed{(2, -1)}$.

Sebagai bantuan, titik potong kurva dengan sumbu-x ($y = 0$) adalah $x = 3$, yaitu titik $(3, 0)$, sedangkan kurva tidak memotong sumbu-y karena $x = (y+1)^2 + 2 \geq 2$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



Jadi parabola $x = y^2 + 2y + 3$ adalah

$$\boxed{\text{parabola } x = y^2 \text{ yang digeser 1 satuan ke bawah dan 2 satuan ke kanan}}.$$

3. Tentukan domain dari fungsi $(f \circ g)(x)$ jika diketahui fungsi $g(x) = 2x + 3$ dengan $0 \leq x < 3$ dan fungsi f terdefinisi pada interval $-1 \leq x < 5$.

Kata kunci materi: fungsi komposisi, domain fungsi komposisi.

Penyelesaian:

Diketahui $\boxed{D(g) = [0, 3)}$ dan $\boxed{D(f) = [-1, 5)}$. Domain dari fungsi komposisi $f \circ g$ adalah semua nilai x pada domain g sehingga nilai dari $g(x)$ berada pada domain f, yang dapat dirumuskan sebagai

$$\boxed{D(f \circ g) = \{x \in D(g) : g(x) \in D(f)\} = \{x \in [0, 3) : -1 \leq 2x + 3 < 5\}}.$$

Selanjutnya, diselesaikan pertidaksamaan

$$\begin{aligned} -1 &\leq 2x + 3 < 5 \\ -4 &\leq 2x < 2 \\ -2 &\leq x < 1. \end{aligned}$$

Dengan mengiriskan dengan $D(g) = [0, 3)$, didapatkan

$$D(f \circ g) = [0, 3) \cap [-2, 1) = \boxed{[0, 1)}.$$

4. Diberikan fungsi $f(x) = \left|\dfrac{x^2-9}{x-3}\right|$. Dapatkan titik x di mana membuat fungsi $f(x)$ diskontinu? Dapatkan nilai fungsi $f(x)$ pada titik tersebut agar menjadi kontinu dan sketsa grafik fungsi tersebut.

   Kata kunci materi: fungsi kontinu, limit, nilai mutlak, sketsa grafik.

   Penyelesaian:

   Diperhatikan bahwa penyebut $x-3$ bernilai nol saat $x=3$, sehingga $f(3)$ tidak terdefinisi. Karena syarat pertama kekontinuan (yaitu $f(a)$ terdefinisi) tidak terpenuhi, maka fungsi f diskontinu di $x=3$.
   Untuk $x \neq 3$, fungsi dapat disederhanakan menjadi

$$f(x) = \left|\frac{(x-3)(x+3)}{x-3}\right| = |x+3|, \quad x \neq 3.$$

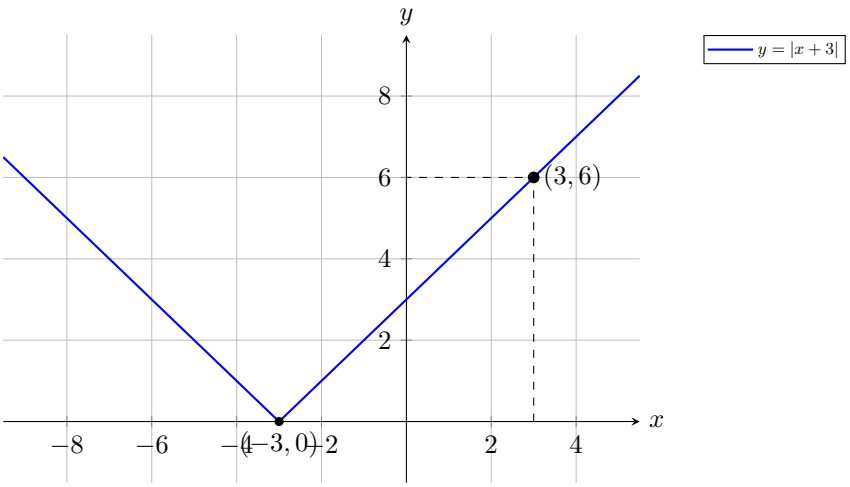
   Selanjutnya, limit di $x=3$ adalah

$$\lim_{x\to 3} f(x) = \lim_{x\to 3} |x+3| = |3+3| = 6.$$

   Karena limitnya ada, diskontinuitas di $x=3$ dapat dihapus (*removable*). Agar f kontinu di $x=3$, haruslah $f(3) = \lim\limits_{x\to 3} f(x)$, sehingga didefinisikan $f(3)=6$.
   Dengan definisi tersebut, $f(x) = |x+3|$ untuk semua $x \in \mathbb{R}$, yaitu

$$f(x) = |x+3| = \begin{cases} x+3, & x \geq -3 \\ -(x+3), & x < -3 \end{cases}$$

   yang grafiknya berbentuk huruf "V" dengan titik puncak $(-3,0)$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut, dengan titik $(3,6)$ yang semula berlubang kini terisi.



5. Dengan diferensiasi implisit, dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari $x^3y^2 - 3xy^2 + x = 1$.

   Kata kunci materi: diferensiasi implisit, aturan perkalian, aturan rantai.

   Penyelesaian:

   Kita turunkan kedua ruas terhadap x, dengan mengingat bahwa y adalah fungsi dari x:

$$\frac{d}{dx}(x^3y^2) - \frac{d}{dx}(3xy^2) + \frac{d}{dx}(x) = \frac{d}{dx}(1).$$

Dengan aturan perkalian dan aturan rantai (ingat $\frac{d}{dx}(y^2) = 2y\frac{dy}{dx}$), diperoleh

$$\boxed{\frac{d}{dx}(x^3y^2) = 3x^2y^2 + 2x^3y\frac{dy}{dx}} \quad \text{dan} \quad \boxed{\frac{d}{dx}(3xy^2) = 3y^2 + 6xy\frac{dy}{dx}}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\begin{aligned} 3x^2y^2 + 2x^3y\frac{dy}{dx} - 3y^2 - 6xy\frac{dy}{dx} + 1 &= 0 \\ (2x^3y - 6xy)\frac{dy}{dx} &= 3y^2 - 3x^2y^2 - 1 \\ \frac{dy}{dx} &= \boxed{\frac{3y^2 - 3x^2y^2 - 1}{2x^3y - 6xy}}, \end{aligned}$$

atau dapat juga ditulis $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{3y^2(1-x^2) - 1}{2xy(x^2-3)}$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS MATEMATIKA TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Matematika (SM234152) / 2 SKS
Hari, Tanggal	:	Jumat, 17 Oktober 2025
Waktu	:	07.00 - 08.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	1-8

---

1. Diberikan SPL

$$\begin{aligned} x + y + 2z &= 8 \\ -x - 2y + 3z &= 1 \\ 3x - 7y + 4z &= 10 \end{aligned}$$

   (a) Nyatakan SPL tersebut dalam bentuk persamaan matriks $A\mathbf{x} = b$.

   (b) Menggunakan Eliminasi Gauss, carilah solusi (jika ada) dari SPL tersebut.

   Kata kunci materi: sistem persamaan linear, matriks, eliminasi Gauss.
   Penyelesaian:

   (a) Koefisien dari variabel x, y, z pada setiap persamaan disusun menjadi matriks A, variabelnya menjadi vektor $\mathbf{x}$, dan ruas kanan menjadi vektor b. Diperoleh

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & 3 \\ 3 & -7 & 4 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 8 \\ 1 \\ 10 \end{bmatrix}}_{b}.$$

   (b) Dibentuk matriks lengkap (*augmented matrix*) $[A \,|\, b]$, kemudian dilakukan operasi baris elementer (OBE) sampai terbentuk matriks eselon baris.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 8 \\ -1 & -2 & 3 & 1 \\ 3 & -7 & 4 & 10 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 - 3R_1]{R_2 + R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & -1 & 5 & 9 \\ 0 & -10 & -2 & -14 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 - 10R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & -1 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & -52 & -104 \end{array}\right]$$

   Matriks terakhir sudah berbentuk eselon baris dan setiap kolom variabel memiliki pivot, sehingga SPL memiliki solusi tunggal. Selanjutnya, dilakukan substitusi balik:

$$\begin{aligned} -52z = -104 &\implies \boxed{z = 2} \\ -y + 5z = 9 &\implies -y + 10 = 9 \implies \boxed{y = 1} \\ x + y + 2z = 8 &\implies x + 1 + 4 = 8 \implies \boxed{x = 3} \end{aligned}$$

   Sebagai pengecekan, $-3 - 2(1) + 3(2) = 1$ dan $3(3) - 7(1) + 4(2) = 10$, sesuai dengan SPL. Jadi solusi dari SPL tersebut adalah $\boxed{(x, y, z) = (3, 1, 2)}$.

2. Carilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$1 < |3x - 4| \leq 6.$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan nilai mutlak, notasi interval.

Penyelesaian:

Pertidaksamaan ganda tersebut dapat dipecah menjadi dua bagian. Ingat kembali sifat nilai mutlak, yaitu untuk $a > 0$ berlaku

$$\boxed{|u| \leq a \iff -a \leq u \leq a} \quad \text{dan} \quad \boxed{|u| > a \iff u < -a \ \vee \ u > a}.$$

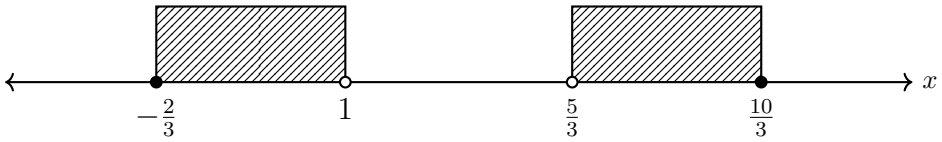
- Untuk $|3x - 4| \leq 6$, diperoleh

$$-6 \leq 3x - 4 \leq 6 \implies -2 \leq 3x \leq 10 \implies -\frac{2}{3} \leq x \leq \frac{10}{3}.$$

- Untuk $|3x - 4| > 1$, diperoleh

$$3x - 4 < -1 \quad \vee \quad 3x - 4 > 1 \implies x < 1 \quad \vee \quad x > \frac{5}{3}.$$

Himpunan penyelesaian adalah irisan dari kedua bagian tersebut, yang dapat digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut



Jadi himpunan penyelesaiannya adalah $\boxed{\left\{x \in \mathbb{R} : -\frac{2}{3} \leq x < 1 \ \vee \ \frac{5}{3} < x \leq \frac{10}{3}\right\} = \left[-\frac{2}{3}, 1\right) \cup \left(\frac{5}{3}, \frac{10}{3}\right]}$.

3. Tentukan nilai k agar garis $\ell_1 : kx - 3y = 12$ tegak lurus dengan garis $\ell_2 : 2x + 3y = 6$.

Kata kunci materi: gradien garis, garis tegak lurus.

Penyelesaian:

Ingat kembali bahwa garis $ax + by = c$ dapat ditulis menjadi $y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$, sehingga gradiennya adalah $m = -\frac{a}{b}$. Diperoleh

$$\ell_1 : kx - 3y = 12 \implies y = \frac{k}{3}x - 4 \implies \boxed{m_1 = \frac{k}{3}},$$
$$\ell_2 : 2x + 3y = 6 \implies y = -\frac{2}{3}x + 2 \implies \boxed{m_2 = -\frac{2}{3}}.$$

Dua garis saling tegak lurus jika $m_1 \cdot m_2 = -1$, sehingga

$$\frac{k}{3} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = -1 \implies -\frac{2k}{9} = -1 \implies k = \boxed{\frac{9}{2}}.$$

4. Selesaikan persamaan berikut

$$\ln\left(\frac{1}{x}\right) + \ln\left(4x^3\right) = 2.$$

Kata kunci materi: persamaan logaritma, sifat logaritma natural.

Penyelesaian:

Terlebih dahulu ditentukan syarat numerus, yaitu $\frac{1}{x} > 0$ dan $4x^3 > 0$, yang keduanya berlaku jika dan hanya jika $\boxed{x > 0}$. Selanjutnya, dengan sifat logaritma $\boxed{\ln a + \ln b = \ln(ab)}$, diperoleh

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{1}{x} \cdot 4x^3\right) &= 2 \\ \ln\left(4x^2\right) &= 2 \\ 4x^2 &= e^2 \\ x^2 &= \frac{e^2}{4} \\ x &= \pm\frac{e}{2}. \end{aligned}$$

Karena syarat numerus $x > 0$, maka $x = -\frac{e}{2}$ tidak memenuhi. Jadi penyelesaian dari persamaan tersebut adalah $\boxed{x = \frac{e}{2}}$.

5. Diberikan sistem persamaan fungsi permintaan dan penawaran (*supply and demand*)

$$\begin{aligned} 4P &= -Q_d + 93 \\ 5P &= Q_s + 33 \end{aligned}$$

dengan P, Q_d, Q_s masing-masing adalah harga, jumlah permintaan (*demand*), dan jumlah penawaran (*supply*).

   (a) Jika harga barang $Rp5.000$, berapa jumlah unit permintaan?

   (b) Jika jumlah barang yang ditawarkan 17 unit, berapa harga penawarannya.

   (c) Tentukan harga dan jumlah barang di titik equilibrium.

   (d) Gambarkan/sket kurva penawaran dan permintaan dan titik keseimbangannya.

Kata kunci materi: fungsi permintaan, fungsi penawaran, titik keseimbangan pasar, sistem persamaan linear.

Penyelesaian:

Dari sistem persamaan yang diberikan, fungsi permintaan dan penawaran dapat ditulis sebagai

$$\boxed{Q_d = 93 - 4P} \quad \text{dan} \quad \boxed{Q_s = 5P - 33}.$$

Diperhatikan bahwa jika $P = 5000$ disubstitusikan langsung, diperoleh $Q_d < 0$ yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, satuan harga P dipandang dalam **ribuan rupiah**, sehingga harga $Rp5.000$ berarti $P = 5$.

   (a) Untuk $P = 5$, diperoleh

$$Q_d = 93 - 4(5) = 93 - 20 = 73.$$

   Jadi jumlah permintaannya adalah $\boxed{73 \text{ unit}}$.

(b) Untuk $Q_s = 17$, diperoleh

$$5P = 17 + 33 = 50 \implies P = 10.$$

Jadi harga penawarannya adalah $\boxed{P = 10, \text{ yaitu } Rp10.000}$.

(c) Titik keseimbangan (*equilibrium*) terjadi saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, yaitu $\boxed{Q_d = Q_s}$. Diperoleh

$$\begin{aligned} 93 - 4P &= 5P - 33 \\ 126 &= 9P \\ P &= 14. \end{aligned}$$

Substitusi $P = 14$ ke fungsi permintaan, diperoleh $Q = 93 - 4(14) = 93 - 56 = 37$ (dapat dicek pula $Q_s = 5(14) - 33 = 37$). Jadi titik keseimbangannya adalah $\boxed{(Q, P) = (37, 14)}$, yaitu harga keseimbangan $Rp14.000$ dengan jumlah barang 37 unit.

(d) Dalam ekonomi, sumbu mendatar menyatakan jumlah barang Q dan sumbu tegak menyatakan harga P. Sebagai bantuan menggambar:

- Kurva permintaan $P = \frac{93-Q}{4}$ melalui titik $(0; 23{,}25)$ dan $(93, 0)$, dan turun dari kiri ke kanan.
- Kurva penawaran $P = \frac{Q+33}{5}$ melalui titik $(0; 6{,}6)$ dan $(17, 10)$, dan naik dari kiri ke kanan.

Sketsa kurva permintaan, penawaran, dan titik keseimbangannya adalah sebagai berikut

